

IF2240

Basis Data

Kasus: Language Training Center

Sebuah Language Training Center memiliki sejumlah program training, seperti Pre-School. Children, Teenagers, General, Conversation, Business, TOEFL Preparation, IELTS Preparation. Masing-masing program tersebut terdiri dari beberapa tingkat. Setiap periode akan dibuka kelas untuk tingkat-tingkat program yang diminati. Jika peminat cukup banyak akan dibuka sejumlah kelas parallel untuk setiap tingkat program, sebagai contoh program teenagers tingkat 4 untuk kelas parallel B yang dibuka di bulan Januari 2005, kelas tersebut dinamai kelas teenagers-4B Periode Januari 2005.

Setiap peserta/siswa bisa mengikuti mulai dari tingkat tertentu sesuai hasil placement test dan jika lulus pada tingkat tsb, untuk periode berikutnya dapat melanjutkan ke kelas tingkat yang lebih tinggi. Pada setiap awal periode siswa harus mendaftar ke kelas yang akan diikutinya. Sedangkan biaya training bisa dibayarkan secara bertahap untuk setiap periode.

Pengajar terdiri atas Native teacher dan Local teacher. Selain itu, masing-masing keduanya juga dikategorikan dalam full timer dan part timer. Setiap kelas akan diajar oleh seorang pengajar sepanjang periode, dan seorang pengajar dapat dialokasikan ke banyak kelas di setiap periode berjalan.

Untuk mendukung pengajaran, terdapat buku pegangan untuk tiap tingkat program. Setiap siswa dianjurkan memiliki buku pegangan tsb di tiap kelas/ tingkat program. Selain itu, setiap kelas akan dialokasikan ke satu ruang belajar tertentu pada setiap periode, dan setiap ruang dapat dialokasikan untuk banyak kelas.

Pertanyaan:

1. Buatlah E-R Diagram lengkap dari kasus tersebut diatas, tentukan sendiri atribut-atribut yang diperlukan di setiap entity set dan relationship set, termasuk key atributnya. Jika diperlukan untuk memperjelas, berilah catatan dan asumsi-asumsi lain seperlunya.
2. Buatlah skema relasi/ skema basis data dari E-R Diagram tersebut.
3. Terkait dengan integritas basis data, apa yang harus dilakukan pada basis data
 - a. Jika suatu nama program harus diubah
 - b. Jika seorang pengajar untuk suatu kelas tertentu harus diganti dengan pengajar lain
4.
 - a. secara parsial, organisasi file apa yang paling cocok untuk menyimpan data kelas berikut alasan pemilihannya
 - b. jika diketahui data setiap kelas berukuran 20 byte, mana lebih baik, data kelas tsb disimpan pada file dengan ukuran 512 byte/block atau pada file berukuran 1024 byte/block. Dengan catatan keduanya menyimpan dengan densitas/blocking factor 100%.

Basis Data MotoGP

Untuk satu musim, MotoGP dunia diselenggarakan dalam sejumlah seri balapan di berbagai sirkuit di dunia, seperti sirkuit Shanghai di China, sirkuit Phillip Island di Australia, sirkuit Le Mans di Prancis, dsb. Pada satu musim, setiap sirkuit hanya menyelenggarakan satu seri balapan. MotoGP diselenggarakan dalam tiga kelas, yaitu kelas 125cc, kelas 250cc, dan kelas 800cc. MotoGP diikuti oleh sejumlah tim peserta, seperti Marlboro Ducati, Fiat Yamaha, Repsol Honda, dsb. Setiap pabrikan dapat mendukung lebih dari satu tim. Selain pabrikan motor, setiap tim juga didukung oleh pabrikan ban (seperti Bridgestone, Michelin, dsb).

Pada setiap seri balapan, setiap pembalap dapat menggunakan motor (chassis, engine, jenis ban) yang berbeda. Hasil balapan berupa poin yang diperoleh setiap pembalap dan spesifikasi motor yang digunakan oleh setiap pembalap pada setiap seri akan dicatat di basis data.

Dengan basis data tersebut, setiap saat dapat dihasilkan informasi antara lain tentang daftar tim di setiap kelas dengan pembalap dan informasi motornya (nama pembalap, nama tim, pabrikan motor, type motor), daftar sirkuit (nama sirkuit, Negara, jadwal waktu pelaksanaan), daftar pembalap per Negara asal, dll.

Pertanyaan:

1. Buatlah ER Diagram lengkap untuk kasus tersebut di atas. Tuliskan juga asumsi-asumsi jika diperlukan untuk memperjelas model yang dibuat. tentukan atribut-atribut dan key atributnya untuk setiap entity set dan relationship set.
2. Buatlah Skema Basis Data (model relasional) dari ER Diagram soal no 1 di atas.

Diketahui skema basis data sebagai berikut:

$T = (\underline{tn}, ad, tcon, ow, pm)$ $R = (\underline{nb}, nm, rcon, cat, tn)$ $S = (\underline{cn}, cir, scon, fr, tm)$

$RS = (\underline{nb}, \underline{cn}, ch, en, wt, cl, rr)$

3. Buatlah query dalam aljabar relasional untuk mendapatkan informasi
 - a. nb, nm, tn untuk cat=3
 - b. nm, untuk pm='KTM'
 - c. nm, rcon untuk cir='IP' dan rr>4
 - d. cir, tn, nm, tn untuk rr=1

1. Pengertian Sistem Basis Data

- a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Basis data, sistem basis data, dan sistem manajemen basis data.
- b. data dapat dipandang dalam tiga level abstraksi. Sebutkan dan jelaskan ketiga level abstraksi tersebut dan gambarkan keterhubungan ketiga level abstraksi tersebut di dalam arsitektur ANSI/SPARC.
- c. Independensi data merupakan hal yang penting di dalam sistem basis data. Berikan penjelasan mengenai independensi data, dan jenis independensi data yang ada.

2. *Indexed Sequential File* adalah salah satu struktur penyimpanan yang dapat digunakan untuk penyimpanan data di *secondary storage*. Pada struktur ini, data disimpan secara terurut berdasarkan nilai atribut kunci dan selain file yang menyimpan data terdapat pula file yang menyimpan indeks untuk mempercepat akses terhadap data berdasarkan nilai dari atribut kunci untuk indeks.

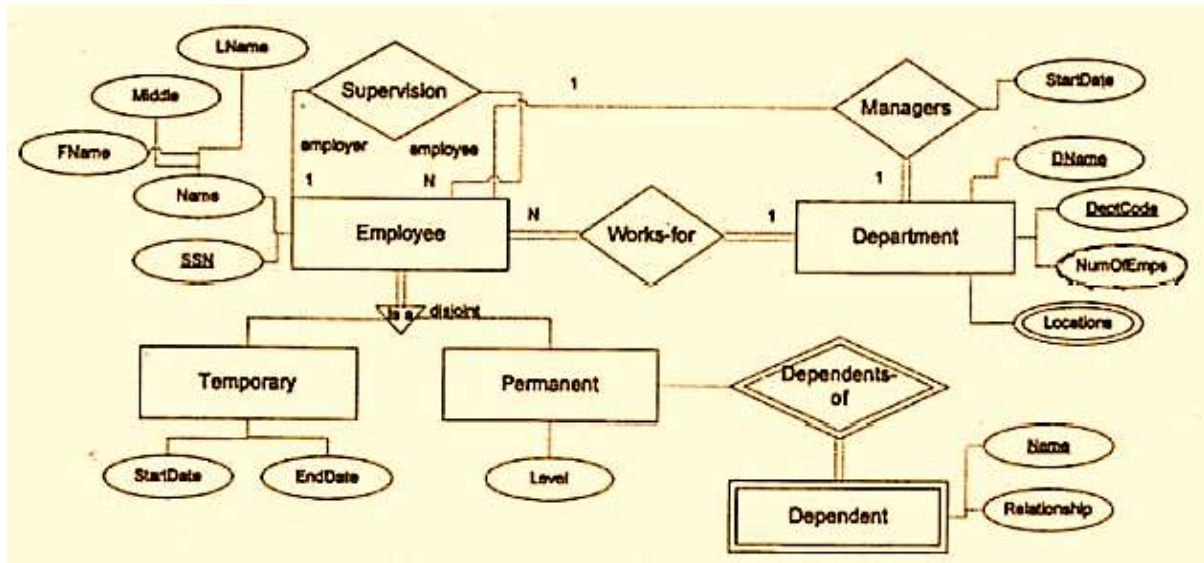
- a. Jelaskan prinsip penggunaan indeks untuk mempercepat akses terhadap data, terutama untuk file yang jumlah datanya sangat besar (sehingga file indeksinya masih cukup besar).
- b. Jika diketahui bahwa ukuran *block* adalah 4 kB. Suatu file terdiri dari 5000 *record*, dan ukuran setiap *record* adalah 200 bytes. Ukuran setiap *record* pada file indeks adalah 20 bytes. Berikan ilustrasi perbandingan waktu akses tanpa dan dengan indeks untuk file ini.

3. *Billing* hotel untuk seorang *customer* yang menginap pada hotel tersebut diterbitkan berdasarkan informasi sebagai berikut:

- a. Jumlah hari *customer* tersebut menginap
- b. *Room rate* dari kamar yang dipakai
- c. *Voucher discount* untuk *room rate*, jika dimiliki oleh *customer* tersebut
- d. layanan hotel yang dimanfaatkan selama menginap, jika ada.

Hotel tersebut memiliki dua kategori layanan, yaitu *laundry* dan *room service*. Untuk setiap kategori, penetapan harga layanan bergantung pada jenis layanan, unit cost untuk layanan tersebut dan jumlah layanan. Buatlah E-R model untuk sistem *billing* tersebut. Tuliskan semua asumsi yang anda gunakan dalam pembuatan model tersebut.

4. Diberikan diagram ER berikut ini:



Ubahlah model ER tersebut menjadi model relasional, untuk setiap relasi (tabel) yang dihasilkan pada model relasional, nyatakan *primary key* dan *foreign key* (jika ada, termasuk relasi yang diacu) dari relasi tersebut. Berikan penjelasan singkat terhadap proses konversi yang dilakukan

1. Independensi data dan pemodelan data
 - a. Apakah yang dimaksud dengan independensi data? Berikan penjelasan mengenai kaitan antara independensi data dengan arsitektur ANSI/SPARC yang membagi level abstraksi data menjadi 3.
 - b. Salah satu model data generasi pertama adalah model jaringan (*network model*). Menurut pendapat anda, apakah model jaringan ini mengimplementasikan independensi data? Berikan penjelasan singkat.
2. Pemodelan data *Entity-Relationship* dengan kasus sebagai berikut:

PT KAI adalah penyedia layanan transportasi dengan sarana kereta api di Indonesia. salah satu layanannya adalah pengangkutan penumpang. PT KAI memiliki banyak jenis KA pengangkut penumpang, contoh: Argo Anggrek, Argo Wilis, TUrangga, Prahyanan, dsb. Ada beberapa kategori tingkat layanan yang dimiliki yaitu Eksekutif, Bisnis, dan Ekonomi. Setiap jenis KA dapat memiliki lebih dari satu kategori layanan, contoh KA Parahyanan memiliki kategori layanan Eksekutif dan kategori layanan Bisnis. Setiap jenis juga memiliki beberapa jadwal rangkaian perjalanan KA, sebagai contoh:

- KA nomor 10064 adalah KA Parahyanan yang melayani jurusan Jakarta Gambir menuju Bandung dengan jadwal berangkat pukul 05.30 dan tiba pukul 08.30
- KA nomor 10067 adalah KA Parahyanan yang melayani jurusan Bandung menuju Jakarta Gambir dengan jadwal berangkat pukul 09.00 dan tiba pukul 12.00

Untuk setiap rangkaian, diidentifikasi juga rute kota-kota yang dilalui dan berhenti, contoh KA nomor 10006 Argo Wilis Bandung – Surabaya akan melalui rute Bandung – Tasikmalaya

- Kroya – Yogyakarta – Solo – Madiun – Kertosono – Surabaya Gubeng. Waktu berangkat dari satu kota dan waktu tiba di kota berikutnya juga diidentifikasi.

Selain rencana perjalanan tersebut di atas, realisasi perjalanannya juga dicatat. Data yang dicatat antara lain:

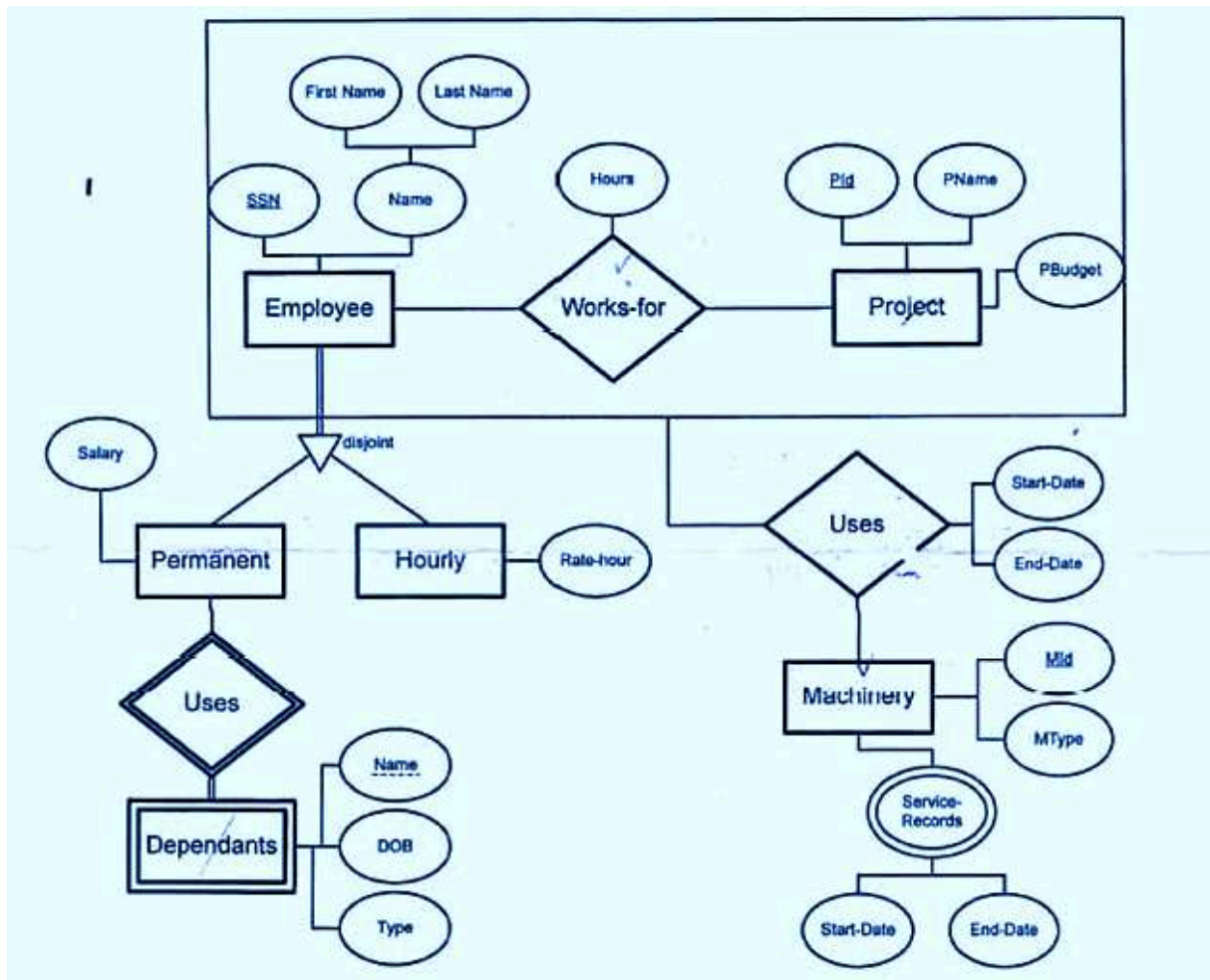
- Realisasi perjalanannya yang mencatat nomor KA, tanggal, jam berangkat dari stasiun asal dan jam tiba di tujuan akhir
- Lokomotif yang digunakan untuk menarik setiap rangkaian perjalanan KA penumpang
- Masinis yang ditugaskan untuk memimpin perjalanan setiap rangkaian.

Lokomotif memiliki data antara lain nomor lokomotif, merek dan tipe lokomotif, Negara pembuat, tahun pembuatan, dan catatan lain yang diperlukan.

Sedangkan masinis diidentifikasi antara lain dengan NIP, nama, alamat, kota, dan pangkat.

Buatlah *Entity – Relationship Diagram* dari kasus diatas. Jika diperlukan, tuliskan asumsi- asumsi yang digunakan untuk meperjelas E-R Diagram yang dibuat.

3. Organisasi File apa yang cocok untuk menyimpan data tentang rangkaian KA di atas dan jelaskan alasannya
4. Diberikan Entity-Relationship Diagram berikut ini:



Lakukan transformasi *E-R Diagram* di atas menjadi model data relational. Untuk setiap relasi pada model relasional yang anda bangun, berikan keterangan mengapa relasi tersebut perlu dibentuk serta kemungkinan permasalahan yang dapat muncul dengan adanya relasi tersebut (jika ada).

UTS SEMESTER II – 2010/2011

Selasa, 15 Maret 2011

Waktu: 100 menit

1. Sebuah airport melayani pesawat-pesawat yang memanfaatkan bandara. Beberapa hal terkait dengan pemodelan data tersebut adalah:

- Setiap pesawat memiliki nomor registrasi, dan masing-masing pesawat terbang memiliki sebuah model spesifik.
- Bandara mengakomodasi sejumlah jenis model pesawat, dan masing-masing model diidentifikasi dengan nomor model, data kapasitas penumpang, dan berat pesawat.
- Sejumlah teknisi bekerja di bandara tersebut. Informasi tentang teknisi yang perlu disimpan adalah nama, alamat, nomor telepon, dan gaji masing-masing teknisi.
- Setiap teknisi memiliki keahlian pada satu atau lebih model pesawat, dan keahliannya dapat tumpang tindih dengan teknisi lain.
- Pengendali lalu lintas udara atau air traffic controller (ATC) harus memiliki hasil pemeriksaan medis tahunan, dan tanggal pemeriksaan terbarunya harus disimpan.
- Semua karyawan bandara termasuk teknisi dan ATC, milik serikat buruh yang memiliki nomor keanggotaan. Setiap karyawan secara unik diidentifikasi oleh nomor jaminan social.
- Bandara ini memiliki sejumlah jenis tes yang digunakan secara berkala untuk memastikan bahwa pesawat masih layak terbang. Setiap jenis pengujian memiliki nomor tes Federal Aviation Administration (FAA), nama, dan skor yang diperoleh pesawat yang diujinya.
- FAA mensyaratkan bandara untuk dapat melacak setiap kali pesawat terbang yang diuji oleh teknisi yang ditugaskan, serta dengan menggunakan jenis tes yang diberikan. Untuk setiap aktivitas pengujian, informasi yang dibutuhkan adalah tanggal, jumlah jam yang dihabiskan oleh teknisi untuk melakukan tes, dan skor hasil pengujian pesawat.

Buatlah pemodelan data bandara tersebut dalam representasi ERD. Tunjukkan primary key dari masing-masing entity setnya, serta partisipasi dan *cardinality constraints* pada masing-masing relationship setnya. Berikan pula asumsi-asumsi yang diperlukan serta penjelasan dari setiap entity set dan relationship set untuk memperjelas pemodelannya.

2. Lakukan transformasi E-R Diagram yang sudah dibuat menjadi model data relasional. Untuk setiap relasi pada model relasional yang dibangun, berikan keterangan mengapa relasi tersebut perlu dibentuk serta kemungkinan permasalahan yang dapat muncul dengan adanya relasi tersebut jika ada.

1. Pemodelan data *Entity-Relationship* dengan kasus sebagai berikut:

Sebuah perusahaan mengelola penyewaan properti, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun organisasi bisnis. Setiap pemilik properti diberi nomor identitas unik, dan perusahaan mencatat data nama (khusus bagi pemilik pribadi terdiri dari nama depan dan nama belakang), alamat (terdiri dari nama jalan, nomor, kota, dan provinsi), alamat email, dan daftar nomor telepon. Bagi pemilik organisasi bisnis, dicatat pula jenis dan deskripsi bisnisnya. Setiap properti diidentifikasi melalui nomor properti yang unik, dan dicatat alamat dan tipenya.

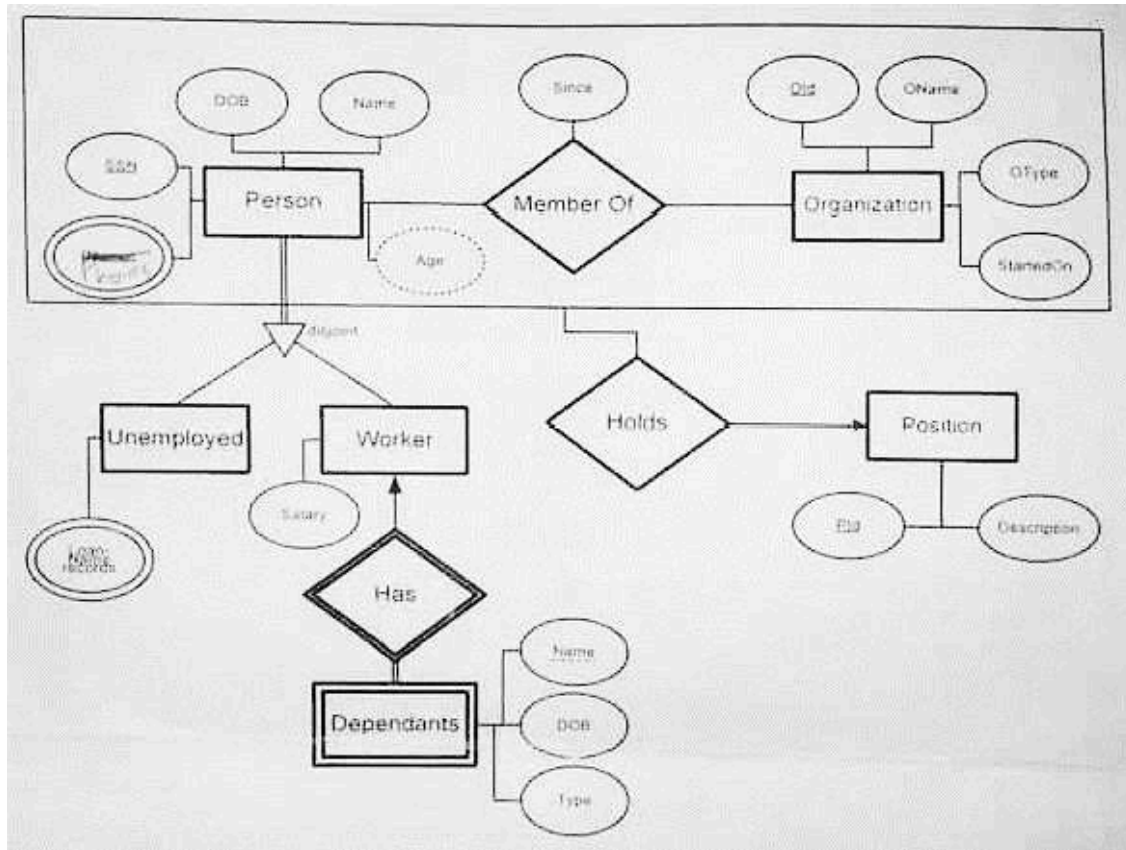
Penyewa sebuah properti bisa pribadi atau organisasi bisnis. Setiap perjanjian sewa diidentifikasi menggunakan sebuah nomor yang unik. Perusahaan mencatat tanggal penandatanganan perjanjian sewa, serta tanggal awal dan akhir penyewaan. Seorang penyewa dapat menyewa banyak properti. Untuk setiap penyewa dicatat nama, alamat, alamat email, dan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi. Setiap penyewa akan memiliki sebuah nomor identitas unik dan dilayani oleh seorang karyawan perusahaan.

Setiap karyawan perusahaan diidentifikasi menggunakan sebuah nomor yang unik, dapat dicatat data nama, alamat, alamat email, daftar nomor telepon, jenis kelamin, dan gaji. Sebuah properti dikelola oleh sejumlah karyawan perusahaan, ada karyawan yang melakukan pengelolaan secara umum dan ada pula yang bertanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan perawatan tertentu bagi properti tersebut. Setiap jenis pekerjaan perawatan yang dapat dilakukan terhadap sebuah properti diberi identitas unik dan dicatat nama serta deskripsinya. Seorang karyawan dapat mengelola sejumlah properti, dan untuk masing-masing properti karyawan tersebut mungkin bertanggung jawab untuk pekerjaan perawatan yang berbeda.

Sebuah properti yang tidak sedang disewa dapat ditinjau (dilihat bagian luar dan dalamnya) oleh calon penyewa. Perusahaan mencatat tanggal dan waktu peninjauan sebuah properti, termasuk komentar yang diberikan oleh calon penyewa, dan karyawan yang mendampingi. Setiap calon penyewa yang akan melakukan peninjauan terhadap sebuah properti harus terdaftar sebagai penyewa, meskipun akhirnya tidak jadi menyewa properti tersebut maupun properti lainnya. Peninjauan sebuah properti oleh seorang penyewa dapat dilakukan berkali-kali.

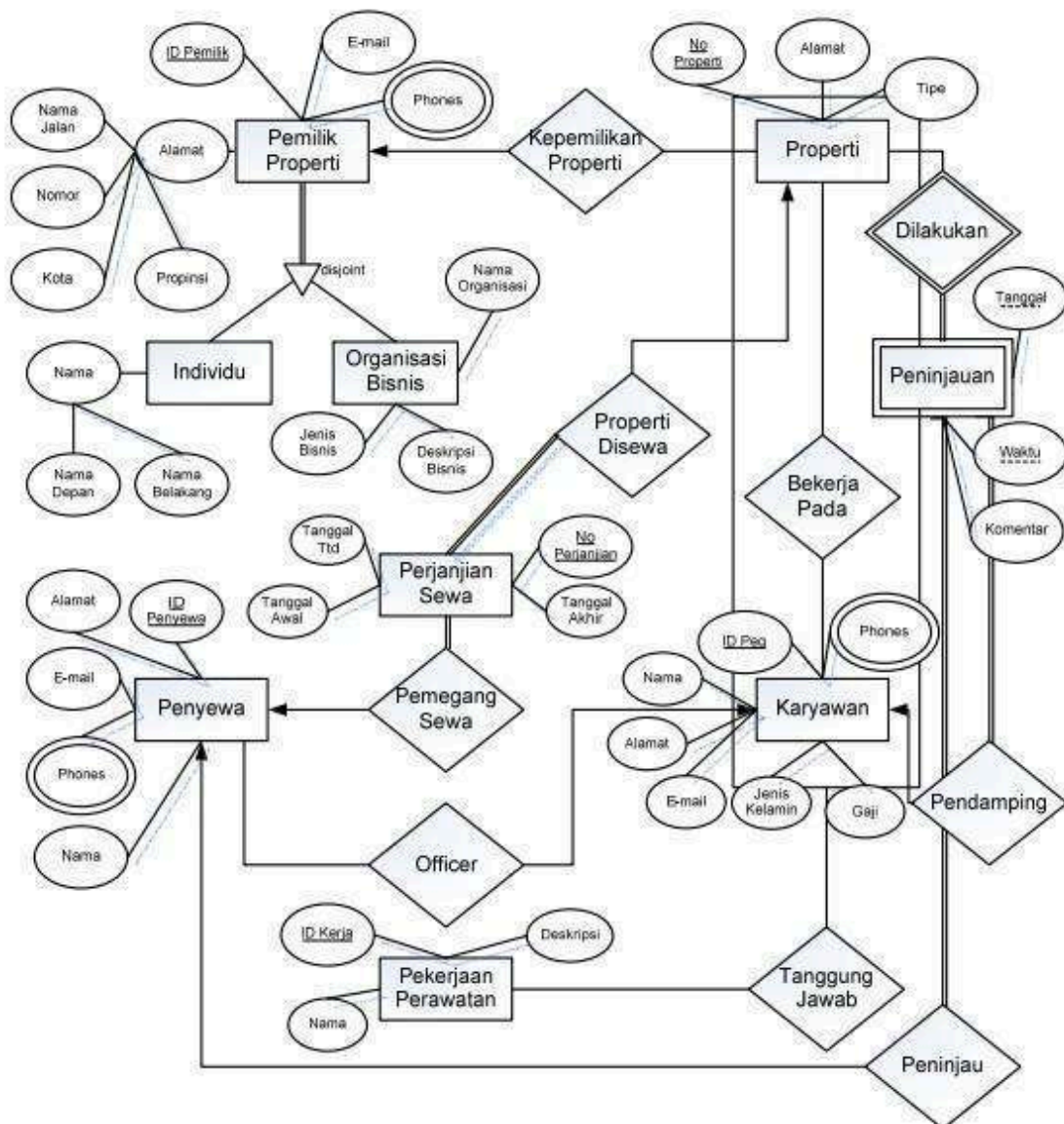
Buatlah *Entity-Relationship Diagram* dari kasus di atas. Jika diperlukan, tuliskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan pemodelan *E-R Diagram*.

2. Diberikan *Entity-Relationship Diagram* berikut ini:



Lakukan transformasi *E-R Diagram* di atas menjadi model data relasional. Untuk setiap relasi pada model relasional yang Anda bangun, berikan alasan relasi tersebut dibentuk serta kemungkinan permasalahan yang dapat muncul dengan adanya relasi tersebut (jika ada).

1. Apa yang dimaksud dengan *primary key*, *candidate key*, *alternate key*, *superkey*, dan *foreign key* pada model basis data? Jelaskan dan berikan contohnya!
2. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara model network dan hirarkis! Bagaimana penggambaran kardinalitas *one-to-many* dan *many-to-many* pada model network dan model hirarkis?
3. Diberikan ERD berikut ini:



Lakukan transformasi ERD di atas menjadi model data relasional. Untuk setiap relasi pada model relasional yang dihasilkan, berikan alasan mengapa relasi tersebut perlu dibentuk, serta kemungkinan permasalahan yang dapat muncul dengan adanya relasi tersebut (jika ada).

4. Satu rumah sakit bermaksud untuk mengelola data keperluan rumah sakit yang berupa: *layanan, rekam medis pasien, dan farmasi*. Layanan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: *UGD, rawat jalan, dan rawat inap*. Setiap layanan mempunyai sistem tarif yang berbeda. Untuk setiap layanan yang diberikan kepada pasien akan dicatat kegiatan yang dilakukan mulai dari diagnosa hingga pengobatan yang diberikan.

Pada layanan UGD dicatat: daftar pasien yang berkunjung, daftar riwayat kesehatan pasien, hasil pemeriksaan pasien, tindakan kepada pasien, fasilitas yang digunakan untuk penanganan pasien, dan obat yang diberikan.

Pada layanan rawat jalan akan dicatat: daftar riwayat kesehatan pasien, hasil pemeriksaan pasien, tindakan kepada pasien, termasuk data kapan berkunjung, rujukan (jika ada), dan obat yang diberikan.

Pada layanan rawat inap akan dicatat: data pasien yang masuk, pindah kamar, keluar, dan informasi mengenai pasien yaitu: biografi pasien, demografi, dan penanggung jawab pasien. Pada layanan ini juga dicatat tindakan-tindakan perawatan yang diberikan, termasuk hasil pengukuran denyut nadi, suhu badan, tekanan darah, dan pernafasan. Juga dicatat riwayat penyakit, pemeriksaan jasmani, obat yang diberikan, hasil pemeriksaan laboratorium, gizi, dan radiologi. Pada layanan rawat ini juga dicatat penggunaan ruangan dan tempat tidur, serta biaya- biaya keperawatan seperti pemakaian perawatan, oksigen, dan fasilitas tambahan.

Buatlah ERD dari kasus di atas! Tuliskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan pemodelan ERD.

Catatan:

Bobot penilaian adalah sbb. (berurutan sesuai no. soal): 15%, 15%, 30%, 40%

UTS SEMESTER II – 2013/2014

IF2240 Basis Data

Dosen: Hira Laksmiwati / Tricya Widagdo

Waktu: 100 menit

Ruang: 7602, 7606, 7606, 7610

SIFAT: TUTUP BUKU!

1. Bobot: 15% + 10%

- a. Sebutkan 6 (enam) keuntungan pendekatan penggunaan basis data dibandingkan dengan sistem file biasa. Untuk setiap keuntungan yang disebutkan, beri penjelasan rinci dengan disertai contoh yang tepat.
- b. Jelaskan dengan disertai contoh bagaimana peranan indeks dalam mempercepat akses terhadap data di dalam suatu file. Jelaskan pula dengan disertai contoh bagaimana strategi yang diterapkan apabila keseluruhan indeks tidak dapat ditampung di memori.

2. Bobot: 10% + 10% + 5%

- a. Terdapat 3 jenis model data yang dihasilkan pada saat melakukan pemodelan basis data, mulai dari tingkat abstrak/kebutuhan sampai ke tingkat aktual. Sebutkan dan jelaskan ketiga jenis model data tersebut.
- b. Pemodelan data diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai makna data secara keseluruhan. Sebutkan dan berikan penjelasan singkat aspek apa saja yang harus dapat dideskripsikan oleh suatu model data.
- c. Sebutkan minimal 5 pendekatan pemodelan data yang diketahui.

3. Bobot: 20% + 15% + 15%

Sebuah Sistem Pinjaman Makro merupakan sarana peminjaman skala kecil yang sedang mempromosikan program untuk popularitas pinjaman diantara para peminjam di negara berkembang. Ide utama adalah untuk mengajak para pemimpin usaha bersama-sama memanfaatkan jasa teknologi informasi. Pinjaman yang diberikan diutamakan untuk startup keuangan atau pengembangan perusahaan para peminjam, sehingga memungkinkan para peminjam melakukan pembayaran yang dibutuhkan diawal usahanya. Uang yang dipinjamkan itu dikelola dari beberapa penyandang dana itu sendiri. Masalah yang muncul: perlu membuat Diagram E-R yang dapat menggambarkan informasi yang diperlukan untuk mengelola Pinjaman Makro tersebut. Beberapa informasi yang ada yaitu:

- Setiap peminjam dan penyandang dana terdaftar dengan memberikan informasi nama dan alamat.
- Peminjaman diawali dengan melakukan pengajuan permohonan pinjaman yang berisi informasi mengenai waktu diperlukannya dana pinjaman tersebut, jumlah pinjaman yang diajukan (IDR), dan waktu pengembalian dana pinjaman tersebut. Dilengkapi juga dengan bagaimana dana akan dipergunakan. Jumlah pengembalian dana dihitung secara otomatis terhadap-jumlah pinjaman yang akan diberikan.
- Penyandang dana akan berkomitmen terhadap jumlah dana yang akan dipinjamkan mengacu ke permohonan pinjaman.

- Jika ada komitmen penyanggah dana yang cocok dengan jumlah pinjaman uang yang diajukan dari calon peminjam maka permohonan akan disetujui dan diubah statusnya menjadi pinjaman. Jika tidak memenuhi jumlahnya sebagai tertera pada pengajuan pinjaman maka permohonan pinjaman dibatalkan.
 - Peminjam dapat memiliki lebih dari satu permohonan pinjaman dan lebih dari satu pinjaman pada satu waktu tetapi hanya dapat melakukan satu permohonan pinjaman per hari nya.
 - Pembayaran pinjaman dilakukan melalui 'perantara' yaitu badan amal lokal yang memiliki nama dan alamat. Ada beberapa badan amal lokal yang dapat digunakan untuk saluran pembayaran pinjaman, namun pembayaran sebuah pinjaman hanya dapat dilakukan melalui sebuah badan amal lokal.
 - Peminjam mempunyai kebebasan untuk menentukan kapan pelunasan pinjamannya akan dilakukan (sebelum tanggal deadline yang disepakati). Setiap pembayaran ke dalam basis data dengan informasi jumlah dan tanggal pembayaran untuk setiap peminjaman yang dilakukan.
 - Jika pinjaman tidak dilunasi sampai dengan tanggal deadline yang disepakati, basis data akan mencatat tanggal deadline baru (sesuai kesepakatan peminjam dan penyanggah dana) dan data deadline lama akan diganti dengan tanggal deadline baru namun data deadline lama tetap tersimpan (keperluan history data) dan kondisi ini dapat terjadi beberapa kali.
 - Masing-masing penyanggah dana menyimpan derajat kepercayaan (0 - 100%) untuk setiap peminjam yang terkait dengan dirinya untuk kepentingan evaluasi peminjaman di masa mendatang.
- a. Buatlah Diagram E-R untuk pemodelan data mengacu informasi di atas. Jika ada asumsi mengenai data yang tidak muncul pada uraian diatas, tuliskan dengan lengkap dan jelas. Gunakan notasi Diagram E-R mengacu ke notasi yang digunakan pada saat kuliah.
 - b. Buat pemetaan model dari Diagram E-R ke Model Relasional, lengkap dengan definisi *primary key* dan *foreign key* dari masing-masing relasi. Berikan penjelasan singkat mengenai proses pemetaan yang dilakukan.
 - c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
 - Model relasional, serta sebutkan properti atau karakteristik dari relasi.
 - *Referential integrity constraint*, dan berikan contoh yang menjelaskan bagaimana menjamin *referential integrity*.

UTS SEMESTER II – 2014/2015

IF2240 – Basis Data

Kamis, 12 Maret 2015

Waktu: 100 menit

Sifat: Closed Book

1. Pengertian Sistem Basis Data

- a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Basis Data, Sistem Basis Data, dan Sistem Manajemen Basis Data. Pastikan bahwa pada jawaban Anda dapat dilihat perbedaan dari ketiga terminologi tersebut.
- b. Data dapat dipandang dalam tiga level abstraksi. Sebutkan dan jelaskan dengan disertai contoh ketiga level abstraksi tersebut dan gambarkan keterhubungan ketiga level abstraksi tersebut.
- c. Independensi data merupakan hal yang penting di dalam sistem basis data. Berikan penjelasan mengenai independensi data, dan jelaskan kaitannya dengan level abstraksi data.

2. Indexed Sequential File adalah salah satu struktur penyimpanan yang dapat digunakan untuk penyimpanan data di dalam secondary storage. Pada struktur ini, data disimpan secara terurut berdasarkan nilai atribut kunci dan selain file yang menyimpan data terdapat pula file yang menyimpan indeks untuk mempercepat akses terhadap data berdasarkan nilai dari atribut kunci untuk indeks.

- a. Jelaskan prinsip penggunaan indeks untuk mempercepat akses terhadap data, terutama untuk file yang jumlah datanya sangat besar (sehingga ukuran file indeksnya juga masih cukup besar).
- b. Diketahui bahwa ukuran block adalah 4 KB. Suatu file terdiri dari 10000 records, dan ukuran setiap record adalah 250 bytes. Ukuran setiap record pada file indeks adalah 20 bytes. Berikan ilustrasi perbandingan waktu akses untuk mencari sebuah record tanpa dan dengan indeks untuk file ini.

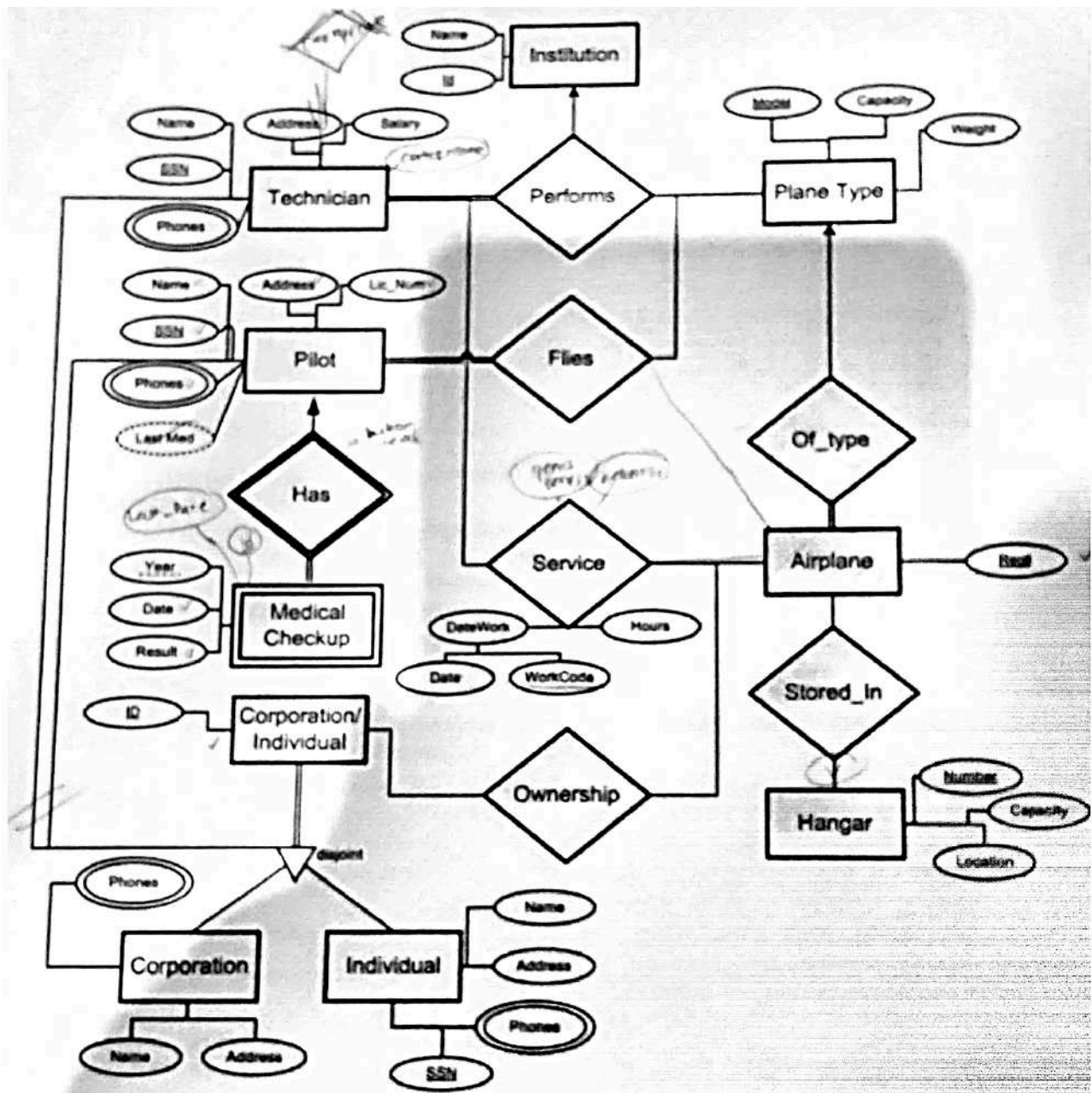
3. Terdapat beberapa pendekatan dalam pemodelan data, antara lain:

- pemodelan relasional,
 - pemodelan berorientasi objek,
 - pemodelan hirarkis, dan
 - pemodelan semi-structured (misalnya dengan menggunakan XML).
- a. Berikan penjelasan ringkas prinsip pemodelan yang dilakukan pada keempat pendekatan pemodelan di atas.
 - b. Berikan sebuah contoh kasus sederhana yang dapat memperlihatkan secara jelas perbedaan model data yang dihasilkan dengan menggunakan keempat pendekatan pemodelan data tersebut.

4. Sebuah bandara melayani sejumlah pesawat pribadi dengan ketentuan berikut.

- Setiap pesawat memiliki nomor registrasi, dan masing-masing pesawat termasuk dalam model (tipe) tertentu. Bandara juga mencatat pemilik dari setiap pesawat yang menggunakan fasilitas bandara. Suatu pesawat dapat dimiliki oleh perusahaan maupun perseorangan. Setiap pemilik memiliki identitas unik. Untuk pemilik perusahaan bandara mencatat informasi nama, alamat, dan nomor telepon (bias lebih dari satu), sedangkan untuk pemilik perorangan dicatat SSN, nama, alamat, dan nomor telepon (bisa lebih dari satu).
- Bandara menyediakan sejumlah hangar yang dapat digunakan untuk memarkir pesawat pada saat pesawat tersebut tidak digunakan. Masing-masing hangar diidentifikasi menggunakan nomor hangar, kapasitas, dan lokasinya.
- Bandara hanya dapat menampung sejumlah model pesawat, dan masing-masing model diidentifikasi dengan kode model (misalnya, Boeing-737), kapasitas penumpang, dan berat pesawat.
- Bandara juga menyimpan informasi mengenai sejumlah pilot yang tersedia untuk menerbangkan pesawat. Untuk setiap pilot harus dicatat SSN, nama, alamat, nomor telepon (bisa lebih dari satu), nomor lisensi penerbangannya, serta setiap model pesawat yang dapat diterbangkannya. Bandara mensyaratkan setiap pilot yang teregistrasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan, dan hasil pemeriksaan setiap tahun dan tanggal pemeriksaan perlu dicatat, demikian juga tanggal terakhir pilot melakukan pemeriksaan kesehatan. Seorang pilot dapat juga menyimpan pesawat yang dimilikinya di bandara tersebut. Seorang pilot dapat juga menyimpan pesawat yang dimilikinya di bandara tersebut.
- Sejumlah teknisi bekerja di bandara tersebut. Informasi tentang teknisi yang perlu disimpan adalah SSN, nama, alamat, nomor telepon (bisa lebih dari satu), dan gaji. Seorang teknisi dapat merupakan pemilik dari satu atau lebih pesawat yang ada.
- Setiap teknisi dapat menangani satu atau lebih model pesawat. Ada kalanya seorang teknisi mendapatkan sertifikat khusus untuk menangani suatu model pesawat dari satu atau lebih lembaga sertifikasi yang dikenali oleh bandara tersebut.
- Bandara juga menyediakan layanan servis bagi pesawat, baik yang sedang diparkir di bandara maupun yang sekadar singgah. Untuk setiap servis yang dilakukan harus dicatat tanggal dan jenis servis, siapa saja teknisi yang terlibat, dan total man-hour yang dihabiskan untuk melakukan servis tersebut. Pada suatu waktu, suatu pesawat hanya dapat diservis untuk satu jenis servis tertentu.

Hasil pemodelan *entity-relationship* awal terhadap kasus tersebut dapat dilihat pada diagram ER berikut ini.

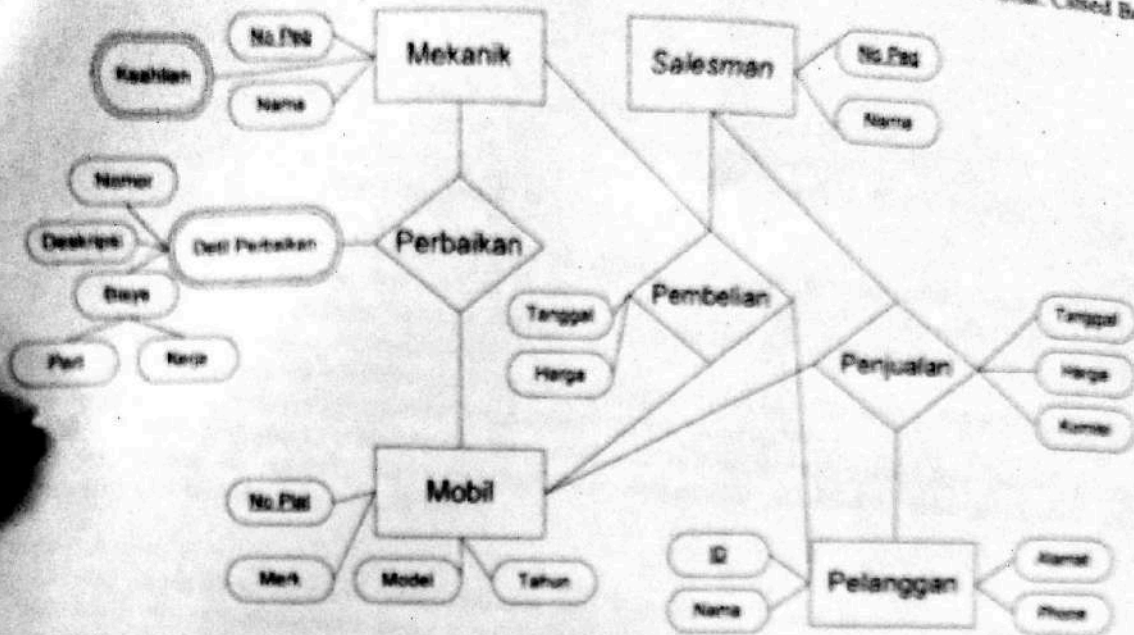


- Coba lakukan analisis kesesuaian Diagram ER di atas untuk memodelkan studi kasus yang diberikan. Apabila masih ada bagian yang belum sesuai, jelaskan dengan lengkap bagian dari deskripsi studi kasus yang masih belum dipenuhi oleh Diagram ER tersebut dan usulkan perbaikan Diagram ER yang harus dilakukan agar sesuai dengan deskripsi studi kasus.
- Ubahlah Diagram ER awal tersebut menjadi model Relasional. Untuk setiap relasi (tabel) yang dihasilkan pada model relasional, nyatakan primary key dan foreign key (jika ada, termasuk relasi yang diacu) dari relasi tersebut. Berikan penjelasan singkat terhadap proses konversi yang dilakukan.
- Jika untuk perkembangan selanjutnya akan dilakukan penataan dengan mencatat setiap terjadi penerbangan dari pesawat-pesawat yang terregistrasi meliputi waktu penerbangan dan data pilot. Sesuaikan Diagram ER yang ada dengan kondisi yang lebih tepat dan memadai untuk menangani hal ini.

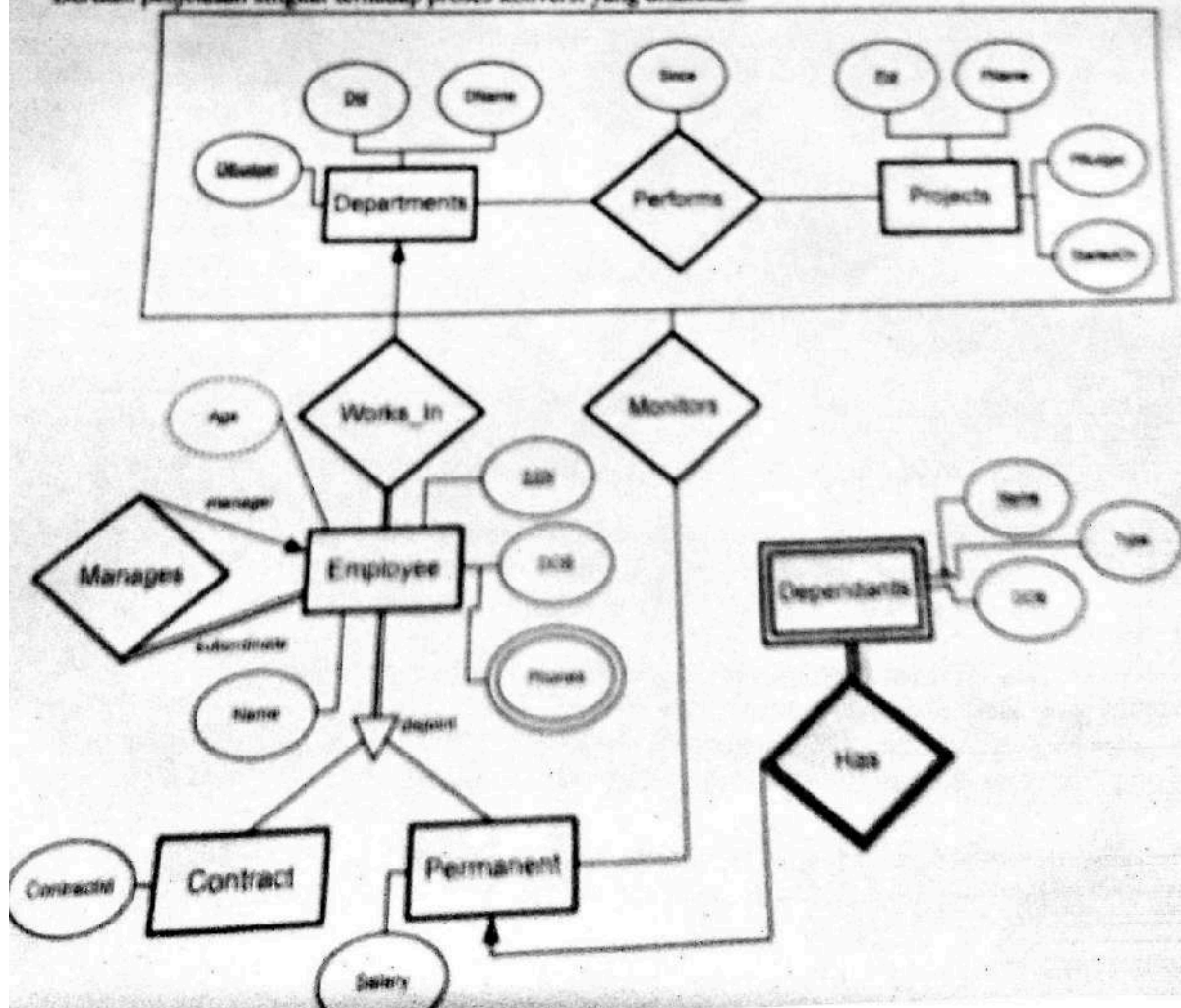
1. Pengertian Sistem Basis Data
 - a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Basis Data, Sistem Basis Data, dan Sistem Manajemen Basis Data. Pastikan bahwa pada jawaban Anda dapat dilihat perbedaan dari ketiga terminologi tersebut.
 - b. Independensi data merupakan hal yang penting di dalam sistem basis data. Berikan penjelasan mengenai independensi data, dan jelaskan kaitannya dengan level abstraksi data.
2. *Indexed Sequential File* adalah salah satu struktur penyimpanan yang dapat digunakan untuk penyimpanan data di dalam *secondary storage*. Pada struktur ini, data disimpan secara terurut berdasarkan nilai atribut kunci dan selain file yang menyimpan data terdapat pula file yang menyimpan indeks untuk mempercepat akses terhadap data berdasarkan nilai dari atribut kunci untuk indeks.
 - a. Jelaskan prinsip penggunaan indeks untuk mempercepat akses terhadap data, terutama untuk file yang jumlah datanya sangat besar (sehingga ukuran file indeksnya juga masih cukup besar).
 - b. Jelaskan mekanisme untuk melakukan operasi-operasi: *fetch record*, *get-next record*, *insert a record*, *update a record*, *retrieve all records*, dan reorganisasi pada struktur file ini. Jelaskan pula performansi akses berdasarkan parameter yang telah diberikan
3. Pemodelan data.
 - a. Terdapat empat komponen atau aspek dari data yang harus dideskripsikan dalam memodelkan data, yaitu (struktur) data, keterhubungan data, semantik data, dan batasan (*constraints*) terhadap data. Jelaskan bagaimana keempat komponen tersebut dideskripsikan pada model relasional dan model *entity-relationship*.
 - b. Berikan penjelasan ringkas prinsip pemodelan yang dilakukan pada pemodelan berorientasi objek, pemodelan relasional, pemodelan hirarkis, dan pemodelan *semi-structured* dengan mengutamakan perbedaan dari keempat pemodelan tersebut.
4. Sebuah perusahaan jual beli mobil ingin membangun sistem informasi dengan ketentuan berikut.
 - Setiap mobil yang dikelola dicatat nomor plat, merk, model, dan tahun dikeluarkan. Semua mobil yang dikelola adalah mobil bekas, sehingga harus memiliki catatan pembeliannya, yaitu tanggal dan harga pembelian, pelanggan yang menjual mobil, serta *salesman* yang melakukan pembelian. Untuk pembelian dengan harga di atas seratus juta, harus dicatat juga mekanik yang bertanggung jawab memeriksa kondisi mobil sebelum dibeli.
 - Mobil yang akan dijual mungkin harus diperbaiki terlebih dahulu. Setiap detail perbaikan yang dilakukan terhadap mobil akan diberi nomor yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap detail perbaikan yang dilakukan terhadap mobil tersebut. Untuk setiap detail perbaikan harus dicatat pula deskripsi perbaikan yang dilakukan, mekanik yang mengerjakan, biaya yang dikeluarkan (untuk penggantian *part* serta biaya kerja/jasa). Perbaikan untuk sebuah mobil dapat dikerjakan oleh banyak mekanik, namun sebuah detail perbaikan hanya dilakukan oleh seorang mekanik.
 - Untuk setiap penjualan mobil harus dicatat tanggal dan harga penjualan, *salesman* yang melakukan penjualan berikut komisi yang akan diterima, serta pelanggan yang membeli.
 - Setiap pelanggan, baik yang membeli maupun menjual mobil, harus dicatat nomor identitasnya, nama, alamat, dan nomor teleponnya (bisa lebih dari satu).
 - Selain mekanik dan *salesman*, di perusahaan tersebut terdapat juga kategori pegawai lainnya, seperti petugas kasir, petugas kebersihan, dan lain-lain yang diidentifikasi melalui nomor pegawai (unik) dan namanya. Khusus untuk mekanik, harus disimpan juga informasi keahlian apa saja yang dimilikinya.

Hasil pemodelan *entity-relationship* awal dapat dilihat pada Diagram ER di halaman berikut.

- a. Coba lakukan analisis kesesuaian Diagram ER tersebut untuk memodelkan studi kasus yang diberikan. Apabila masih ada bagian yang belum sesuai, jelaskan dengan lengkap bagian dari deskripsi studi kasus yang masih belum dipenuhi oleh Diagram ER tersebut dan usulkan perbaikan Diagram ER yang harus dilakukan agar sesuai dengan deskripsi studi kasus.
- b. Jika untuk perkembangan selanjutnya akan dilakukan penataan sehingga perusahaan ini juga akan menjual mobil-mobil baru (bukan hanya mobil bekas), usulkan perubahan yang harus dilakukan terhadap model data ini (jika ada). Tuliskan semua asumsi yang digunakan dalam menjawab soal ini.



5. Ubahlah Diagram ER berikut ini menjadi model Relasional. Untuk setiap relasi (tabel) yang dihasilkan pada model relasional, nyatakan primary key dan foreign key (jika ada, termasuk relasi yang diacu) dari relasi tersebut. Berikan penjelasan singkat terhadap proses konversi yang dilakukan.



Ujian Tengah Semester
IF 2340 - Basis Data
Kamis, 9 Maret 2017

Waktu: 110 menit
Sifat: Closed Book

1. Pengertian Sistem Basis Data

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Data, Basis Data, Sistem Basis Data, Sistem Manajemen Basis Data, dan Meta Data.
- Jelaskan 5 (lima) keuntungan pendekatan basis data (*database approach*) dalam mengelola data dibandingkan dengan pendekatan *file system* yang digunakan sebelumnya.

2. *Indexed Sequential File (ISF)* adalah salah satu struktur penyimpanan yang dapat digunakan untuk penyimpanan data di dalam *secondary storage*. Pada struktur ini, data disimpan secara terurut berdasarkan nilai atribut kunci dan selain file yang menyimpan data terdapat pula file yang menyimpan indeks untuk mempercepat akses terhadap data berdasarkan nilai dari atribut kunci untuk indeks. Sebuah ISF menampung 15000 *records* dengan ukuran 150 bytes per *record*. Jika diketahui bahwa ukuran sebuah *block* adalah 1000 bytes dan sebuah *record* tidak boleh disimpan di lebih dari 1 blok, tentukan

- Blocking factor (bfr)* dari file tersebut.
- Jumlah *record* pada indeks level terbawah (yang langsung menunjuk ke alamat data) dari *primary* indeksnya.
- Jumlah *block* untuk menampung keseluruhan file.
- Jumlah level pada *secondary index* yang paling optimum apabila elemen indeks berukuran 8 bytes (termasuk *pointer*).

Berikan penjelasan untuk setiap jawaban Anda.

3. Diberikan skema basis data relasional berikut ini.

Pengacara=(IDPengacara, Nama, Alamat, Kota, Propinsi, KodePos)

BidangKhusus=(IDPengacara, Bidang)

InstitusiProfesi=(IDPengacara, Institusi)

Klien=(IDKlien, Nama, Alamat, Kota, Propinsi, KodePos, TglLahir, Telepon)

Perkara=(IDPerkara, Deskripsi, Tipe, IDPengadilan)

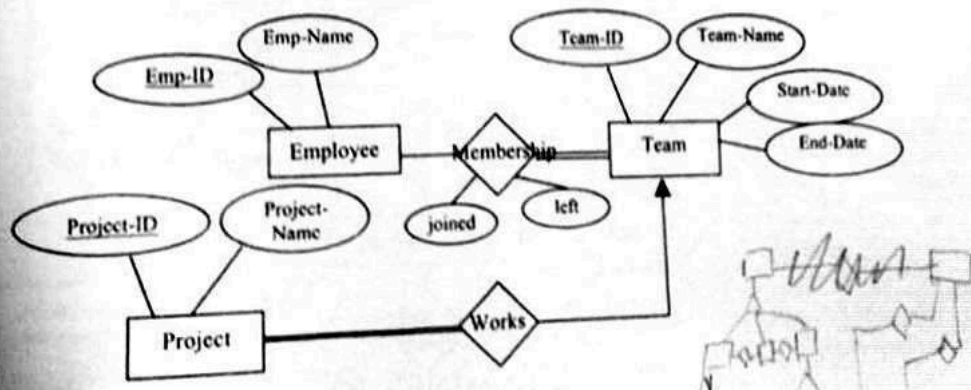
Persidangan=(IDPengacara, IDPerkara, IDKlien, Tanggal)

Pengadilan=(IDPengadilan, Nama, Kota, Propinsi, KodePos)

Hakim=(IDHakim, Nama, Tahun, IDPengadilan)

- Gambarkan diagram skema relasional yang memperlihatkan keterhubungan antar relasi pada basis data.
- Tuliskan 4 (empat) jenis *integrity constraints* yang dapat didefinisikan pada basis data relasional. Lengkapi penjelasan dengan contoh menggunakan skema basis data yang diberikan.
- Menurut pendapat Anda, aksi apa yang harus dilakukan untuk menghindari pelanggaran *constraints* apabila dilakukan operasi berikut terhadap relasi Pengacara? Berikan penjelasan singkat untuk jawaban Anda.
 - Menghapus sebuah *record*.
 - Modifikasi atribut IDPengacara.

4. Sejak tahun 2002, Divisi "Human Resource Development" (HRD) sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT sudah memiliki Basis Data HRD untuk mendukung tugas pengelolaan karyawan perusahaan. Skema ER untuk fungsi pengelolaan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Seorang pegawai (*employee*) dapat menjadi anggota sebuah tim (*team*) dengan informasi keanggotaan (*membership*).

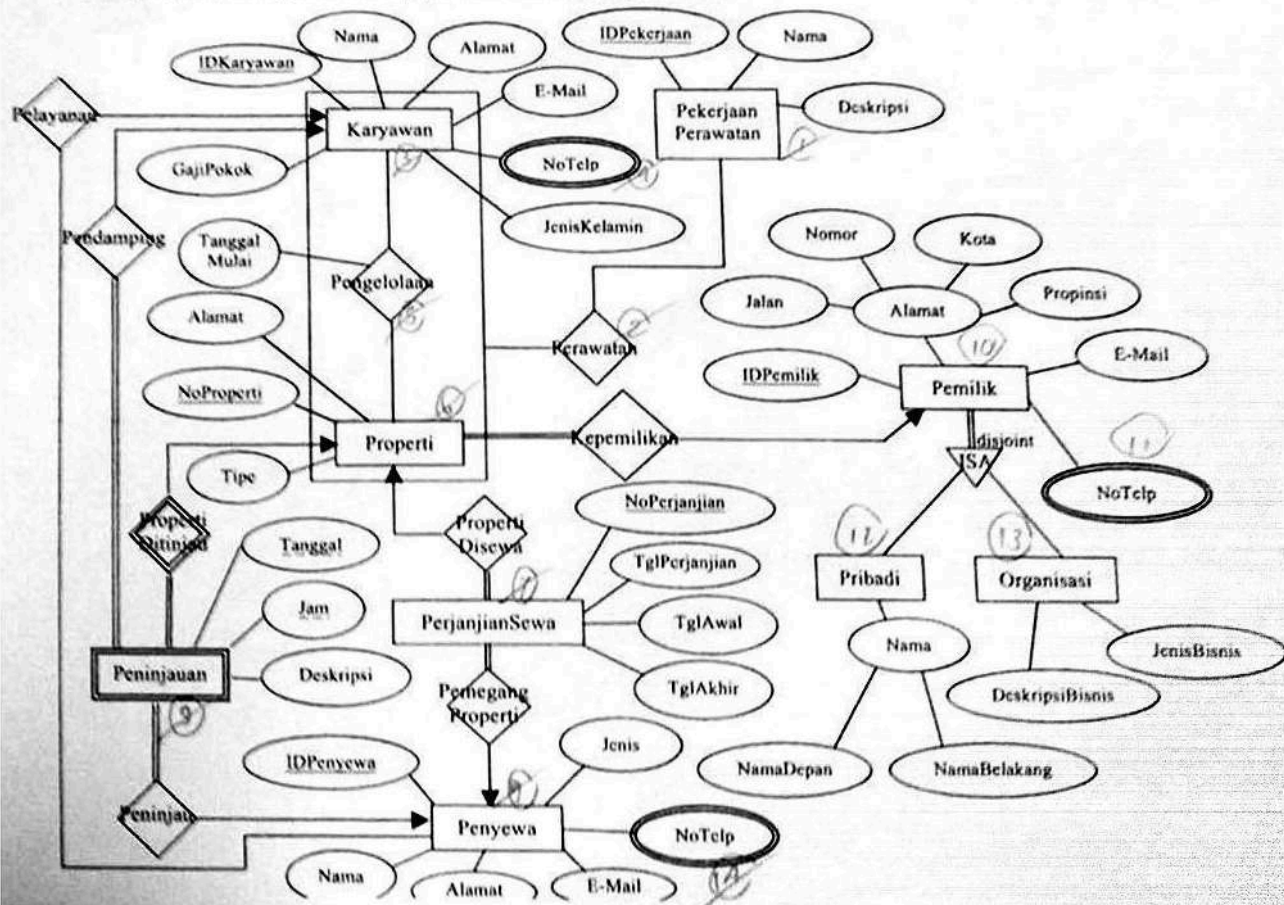


Dengan semakin berkembangnya bisnis perusahaan ini, pihak HRD merasa perlu untuk mengembangkan Basis Data untuk mendukung layanan. Kebutuhan pengembangan ini dikarenakan HRD melakukan perubahan struktur pegawai sbb:

- Pegawai (Employee) dapat dikategorikan sebagai Developer, atau Developer Manager, atau Country Manager. Seorang Developer Manager bertugas untuk mensupervisi beberapa Developer, sedangkan seorang Country Manager mensupervisi beberapa Developer Manager.
- Seorang Country Manager bertanggung jawab atas pelanggan-pelanggan perusahaan pada beberapa negara (Country), dimana setiap negara berlokasi di satu wilayah (region) tertentu.
- Untuk meningkatkan kualitas produk/layanan, perusahaan mengklasifikasi Developer menjadi Wizard, Junior, dan Senior. Seorang Junior Developer harus disupervisi oleh seorang Senior Developer, dan seorang Senior Developer dapat mensupervisi beberapa junior Developer.
- Sebuah Tim harus dipimpin oleh seorang Senior Developer, namun tidak semua Senior Developer menjadi Ketua Tim. Anggota tim terdiri dari beberapa Wizard, beberapa Senior Developer, dan semua Junior Developer yang disupervisi. Satu Tim bertanggung jawab atas satu atau beberapa Project.
- Seorang Developer bisa dilibatkan di suatu Project, meskipun bukan merupakan anggota dari tim yang mengerjakan project tersebut. Untuk keterlibatan yang sifatnya sementara seperti ini, perlu dicatat jumlah jam yang digunakan oleh Developer tersebut serta penilaian dari ketua tim terhadap hasil kerjanya pada Project tersebut, serta anggota Tim yang di-assign menjadi peer untuk dirinya pada pengerjaan Project itu.
- Kemajuan pengerjaan Project harus dicatat setiap minggu agar mempermudah pemantauannya.

Buatlah ER Diagram (dengan semua atribut) untuk pengembangan HRD perusahaan sesuai dengan butir-butir di atas. Tuliskan juga semua *constraint* yang tidak tergambar di dalam diagram.

- Ubahlah Diagram ER berikut ini menjadi model Relasional. Untuk setiap relasi (tabel) yang dihasilkan pada model relasional, nyatakan primary key dan foreign key (jika ada, termasuk relasi yang diacu) dari relasi tersebut. Berikan penjelasan singkat terhadap proses konversi yang dilakukan.



Ujian Tengah Semester
IF2240 - Basis Data
Selasa, 5 Maret 2019

Waktu: 110 menit
Sifat: Closed Book

Petunjuk Pengerjaan:

- Tuliskan jawaban Anda pada lembar jawaban yang diberikan.
- Cantumkan NIM dan Nama pada **setiap lembar jawaban yang digunakan**.
- Pengerjaan soal **tidak harus dilakukan secara berurutan**. Pastikan Anda menuliskan nomor soal pada setiap jawaban Anda.
- Jawaban setiap soal harus **dimulai pada halaman yang baru**.

1. Berikan jawaban yang jelas dan singkat.
 - a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sistem Basis Data, serta sebutkan dan jelaskan komponen dari sistem basis data.
 - b. Sebutkan dan jelaskan 4 (empat) keuntungan pendekatan Basis Data dibandingkan dengan pendekatan Sistem file dalam mengelola data berbasis komputer.
2. Pemodelan data adalah langkah awal dari proses pembangunan basis data.
 - a. Jelaskan fungsi pemodelan data dalam proses pembangunan sistem basis data.
 - b. Jelaskan dan sebutkan 4 kategori model data.
3. Diberikan skema basis data relasional dengan penanda *primary key* dan *foreign key* yang dihilangkan berikut ini.

- ✓ Peserta = (IDPeserta, Nama, Kota, Email, IDSMAAsal)
- ✓ Handphone = (IDPeserta, NomorHP)
- ✓ JurusanSMA = (IDJur, NamaJur, IDKelompokJur)
- ✓ KelompokJur = (IDKelompokJur, NamaKelompokJur)
- ✓ SMA = (IDSMA, NamaSMA, Kota, Email, PhoneNumber)
- ✓ PerguruanTinggi = (IDPT, NamaPT, Kota, Email, PhoneNumber)
- ✓ ProgramStudi = (IDProdi, NamaProdi, NamaFakultas, IDPT, KuotaMahasiswaDiterima)
- ✓ Pendaftaran = (IDPeserta, Tanggal, TotalPilihanProdi)
- ✓ PilihanProdi = (IDPeserta, IDProdi, PilihanKe)
- ✓ ProdiJurusan = (IDProdi, IDKelompokJurusan)

Skema di atas merepresentasikan data pendaftaran siswa (SMA) untuk mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Setiap jurusan SMA dikelompokkan ke dalam kelompok jurusan (misalnya IPA, IPS, atau lainnya), dan setiap program studi dapat menentukan apakah menerima calon mahasiswa hanya dari satu kelompok jurusan tertentu, atau dari berbagai kelompok jurusan.

- a. Lengkapi skema relasional di atas dengan penanda *primary key* dan *foreign key* serta tunjukkan/gambarkan keterhubungan antar relasi pada basis data.
 - b. Jelaskan 4 (empat) jenis *integrity constraints* yang dapat didefinisikan pada sebuah basis data dan berikan contoh masing-masing *integrity constraint* tersebut dengan menggunakan skema basis data di atas. Jika diperlukan, Anda dapat menambahkan atribut pada skema di atas.
 - c. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari pelanggaran *constraints* apabila dilakukan operasi berikut? Berikan penjelasan singkat untuk jawaban Anda.
 - i. Menghapus sebuah *record*, pada relasi ProgramStudi.
 - ii. Modifikasi atribut IDKelompokJurusan, pada relasi JurusanSMA.
4. Diketahui skema basisdata relasional di sebuah perusahaan sebagai berikut:

Karyawan = (IDKaryawan, NamaKaryawan, Alamat, TanggalLahir, Usia)
 Departemen = (IDDepartemen, NamaDepartemen, Deskripsi, Alamat)
 Bekerja = (IDKaryawan, IDDepartemen, Gaji)
Foreign key references: Bekerja (IDKaryawan) → Karyawan (IDKaryawan)
 Bekerja (IDDepartemen) → Departemen (IDDepartemen)

Keterangan:

- Atribut relasi yang digarisbawahi merupakan *primary key* dari relasi.
- *Foreign key reference* A(A1) → B (B1), artinya: atribut A1 dari relasi A merupakan *foreign key* dengan *reference* ke atribut B1 dari relasi B.

- a. Tuliskan 3 perintah SQL berbeda untuk menghasilkan nama dan alamat dari semua karyawan yang bekerja di departemen 'Keuangan' dengan gaji di atas Rp.5.000.000,00.

Tuliskan ekspresi SQL untuk beberapa query berikut.

- b. Manampilkan semua nama karyawan yang memiliki gaji di atas gaji rata-rata seluruh karyawan di perusahaan tersebut.
- c. Menghitung rata-rata gaji karyawan dari setiap departemen dan diurutkan dari yang paling kecil.
- d. Manambahkan Rp.500.000,00 untuk setiap gaji karyawan yang bekerja di departemen 'Penjualan'.

5. Pemodelan *Entity-Relationship*

- a. Berikan penjelasan singkat berikut contoh.
- Perbandingan antara *Stored attributes* vs *Derived attributes*.
 - Dalam kondisi seperti apa atribut dari sebuah *binary relationship set* dapat pindah menjadi atribut salah satu *entity set* yang berpartisipasi?

- b. Buatlah Diagram ER untuk Museum Karya Seni berikut ini. Tuliskan semua asumsi yang digunakan (jika ada) dalam membangun model. Gunakan penamaan yang baik di dalam model.

Sebuah museum seni memiliki karya seni dalam jumlah yang besar. Setiap karya seni dideskripsikan menggunakan kode item (pengidentifikasi), judul, jenis, dan ukuran (tinggi, lebar, dan berat). Sebuah karya seni merupakan buah karya seorang seniman, walau pun untuk beberapa karya tidak diketahui pembuatnya. Seorang seniman dideskripsikan menggunakan ID (pengidentifikasi), nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian (yang bernilai null untuk seniman yang masih hidup). Hanya data tentang seniman yang karyanya saat ini dimiliki oleh museum saja yang disimpan dalam basis data.

Pada setiap waktu, sebuah karya seni akan dipajang di suatu lokasi tertentu di museum, disimpan dalam gudang penyimpanan, dibawa sebagai bagian dari pertunjukan keliling, atau dipinjamkan ke galeri seni yang lain. Sebuah pertunjukan keliling dideskripsikan dengan ID (pengidentifikasi), kota tempat pertunjukan, serta tanggal mulai dan berakhirnya pertunjukan. Sebuah pertunjukan keliling dapat melibatkan banyak karya seni, dan hanya pertunjukan keliling yang sedang aktif dengan setidaknya satu karya seni yang dimiliki museum perlu disimpan di dalam basis data.

Galeri seni lain dideskripsikan menggunakan ID (pengidentifikasi), nama, pemilik, nomor telepon (bisa lebih dari satu), dan alamat (jalan, kota, kode pos). Museum ingin menyimpan sejarah lengkap peminjaman setiap karya seni ke galeri lain. Setiap peminjaman karya seni selalu didasari perjanjian yang berisi informasi nomor perjanjian, tanggal perjanjian, daftar karya seni yang dipinjamkan, serta tanggal awal dan tanggal dikembalikan untuk masing-masing karya seni.

1. Berikan jawaban yang jelas dan singkat
 - a. Apa yang dimaksud dengan Data, Metadata, Informasi, Basis Data, Sistem Basis Data, dan Sistem Manajemen Basis Data? Pastikan hubungan antara keenam terminologi ini tergambarkan di dalam jawaban Anda.
 - b. Sebutkan dan jelaskan 4 (empat) kelebihan pendekatan basis data dibandingkan dengan penggunaan traditional *file processing system*!
 - c. Jelaskan definisi untuk masing-masing pasangan istilah berikut
 - i. *Instances* dan *Schemas*
 - ii. *Data Dependency* dan *Data Redundancy*
2. Berikan jawaban yang jelas dan singkat.
 - a. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) tipe model data yang dihasilkan selama proses perancangan hingga implementasi basis data.
 - b. Jelaskan karakteristik utama dari masing-masing jenis pemodelan data berikut.
 - i. Relational model
 - ii. Object-oriented model
 - iii. Semi-structured data model
3. Di sebuah basis data situs video streaming, disimpan data user, channel, dan file video yang setiap recordnya dikenali secara unik melalui id(masing-masing: user-id, channel-id, dan file-id). Setiap channel harus dibuat/dimiliki seorang user. Demikian pula, sebuah file video harus dibuat/dimiliki oleh seorang user. Disimpan juga data subscriber, yaitu user yang subscribe (berlangganan) suatu channel. Seorang user dapat berlangganan pada satu channel atau lebih sehingga data subscriber dikenali secara unik melalui user-id dan channel-id yang dilanggannya. Disimpan juga data view, yaitu catatan user melihat file video apa saja. Seorang user dapat melihat sebuah file video berulang-ulang sehingga sebuah view dikenali secara unik dari file-id, user-id, dan timestamp user melihat video ini.

Berikut beberapa informasi lain yang harus disimpan:

- user: e-mail, nama, kota, negara, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, dan tanggal register.
- channel: nama, deskripsi, tanggal create.
- subscriber: tanggal subscribe, status aktif (ya/tidak).
- file video: judul, deskripsi, URL, kategori, ukuran file, tanggal upload, status publikasi.
- view: IP address, reaksi (like, dislike).

Tugas Anda:

- a. Tuliskan diagram skema model relasional untuk basis data di atas berdasarkan deskripsi di atas. Pada skema ini harus jelas primary key dan foreign key references. Gunakan istilah/nama yang digunakan pada deskripsi di atas.
- b. Berdasarkan skema yang Anda buat, tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk:

- i. melihat daftar judul dan deskripsi video dari user yang berlokasi di negara "Indonesia" dengan status publikasi "public". Berikan pula user-id, nama, dan e-mail dari user ybs.
- ii. mendapatkan kategori file video yang memiliki view » 1000 buah berikut banyaknya view untuk tiap kategori.
- iii. menghapus semua data subscriber dengan status aktif - "tidak" dan tahun subscribe « 2000.

4. Diketahui skema basis data perusahaan rumah kos sebagai berikut

Pelanggan = (NIK, Namatengkap, Pekerjaan)

RumahKos = (IdRumahKos, NamaRumahKos, Alamat, Kelas)

KamarKos = (IdRumahKos, NoKamar, BiayaBulanan)

SewaKamar = (NIK, IdRumahKos, NoKamar, TanggalMulai, BulanKontrak)

FK:

KamarKos (IdRumahKos) → RumahKos(idRumahKos)

SewaKamar (NIK) → Pelanggan(NIK)

SewaKamar (IdRumahKos, NoKamar) → KamarKos (IdRumahKos, Nokamar)

Keterangan:

- Atribut yang digarisbawahi merupakan primary key dari relasi.
 - Atribut TanggalMulai pada relasi SewaKamar bertipe date. Ketika kamar kos akan disewa, maka harus diketahui juga berapa lama (dalam bulan) kamar tersebut akan disewa dan dicatat di atribut BulanKontrak.
 - Atribut Kelas pada relasi RumahKos dapat bernilai 'A', 'B', dan 'C'.
 - Tagihan biaya sewa kamar kos dihitung berdasarkan harga sewa bulanan (tercatat pada atribut BiayaBulanan) untuk masing-masing kamar kos dan berapa bulan kamar tersebut disewa.
- a. Tuliskan perintah SQL untuk membuat relasi RumahKos
 - b. Tuliskan 3 (tiga) ekspresi SQL yang berbeda untuk memeriksa pelanggaran foreign key references pada tabel SewaKamar, yaitu menampilkan IdRumahKos yang tidak tercantum di relasi RumahKos.
 - c. Tampilkan NIK dan NamaLengkap dari Pelanggan yang sudah memiliki nilai total sewa lebih besar dari 20000000 dari seluruh kamar kos yang pernah disewa untuk setiap periode waktu.
 - d. Tampilkan daftar pasangan di relasi RumahKos yang memiliki kelas yang sama, dimana setiap pasangan hanya boleh muncul satu kali. Yang ditampilkan untuk setiap pasangan adalah IdRumahKos1, NamaRumahKos1, IdRumahKos2, NamaRumahKos2 untuk kedua RumahKos yang saling berpasangan.
 - e. Ubahlah tipe kelas pada rumah kos menjadi 'C' untuk setiap rumah kos jika total biaya bulanan untuk seluruh kamar kos di rumah kos tersebut lebih kecil dari 30000000.

5. 1. Berikan penjelasan singkat dan contoh terkait hal berikut.

- a. Perbandingan antara Strong Entity vs Weak Entity

b. Perbandingan antara Total Participation vs Partial Participation

2. Buatlah Diagram ER untuk pencatatan kegiatan kerja praktek dan tugas akhir mahasiswa sebagai berikut. Tuliskan semua asumsi yang digunakan (jika ada) dalam membangun model. Gunakan penamaan yang baik di dalam model.

Sebuah program studi secara khusus ingin mencatat data terkait pelaksanaan kegiatan kerja praktek (KP) dan tugas akhir (TA). Kegiatan tersebut ditangani sebagai sebuah proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Setiap proyek dicatat kode proyek, judul proyek, tanggal mulai, dan tanggal berakhirnya. Setiap proyek pasti memiliki satu dosen pembimbing utama. Sebuah Proyek TA pasti dilaksanakan oleh hanya satu mahasiswa, dan setiap proyek mahasiswa dibimbing tepat oleh satu dosen pembimbing. Sebuah proyek KP dilaksanakan secara berkelompok dengan anggota 2-3 orang mahasiswa. Selain dibimbing oleh seorang dosen, proyek KP dilaksanakan pada perusahaan tertentu dan harus dibimbing oleh pembimbing/supervisor dari perusahaan. Untuk pembimbing perusahaan, dicatat kode pembimbing perusahaan, nama, asal perusahaan, dan jabatan di perusahaan. Perusahaan tempat KP dicatat namanya, lokasi, dan bidang usaha perusahaan tsb. Seorang pembimbing dari perusahaan dapat membimbing beberapa proyek. Pada mahasiswa dicatat nim dan nama, sedangkan pada dosen dicatat NIP dan nama.

Setiap selesai proyek KP, diselenggarakan seminar KP. Tanggal seminar KP, jam mulai dan jam berakhir, ruang seminar, serta kehadiran mahasiswa lain (sebagai audiens) dalam seminar KP harus dicatat.

Setiap selesai proyek TA, diselenggarakan sidang TA. Terkait sidang TA, dicatat waktu (tanggal, jam mulai dan jam selesai) dan tempat pelaksanaan sidang TA. Sidang TA dihadiri oleh beberapa mahasiswa lain yang harus dicatat kehadirannya. Sebuah sidang TA diuji oleh tepat dua orang dosen penguji.

UAS SEMESTER II – 2008/2009

IF2034 – BASIS DATA

Kamis, 28 Mei 2009, Waktu 120 Menit

KASUS:

Suatu perusahaan Furnitur membutuhkan sistem pengolahan penjualan produk-produknya. Pada umumnya customernya adalah para reseller yang akan menjual langsung produknya kepada end-customer (pengguna). Untuk setiap transaksi penjualan kepada setiap reseller dapat terdiri dari banyak produk dan masing-masing produk dapat terdiri dari banyak quantity. Pembelian di suatu hari oleh setiap reseller akan digabungkan dalam satu nota order pembelian.

Sebagai gambaran, nota transaksinya adalah:

NOTA ORDER PEMBELIAN					
				Tanggal:	
				Nama:	
				Alamat:	
				Kota:	
				Kode Pos:	
Kode Produk	Deskripsi	Jenis Finishing	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga
Jumlah Total					

Soal :

- (a) Buatlah model konseptual dari kasus di atas dalam bentuk Entity-Relationship Diagram dan (b) tuliskanlah Skema Basia Data sebagai hasil transformasi dari Entity-Relationship Model tersebut ke Relational Model
- (a) Tentukan Functional Dependencies dari setiap atribut yang ada dalam Skema Basis Data tersebut di atas, (b) tentukan Candidat Keys dari setiap skema relasinya, dan (c) Tuliskanlah proses dan hasil Normalisasinya (hingga BCNF atau 3NF)
- Buatlah SQL untuk mendapatkan informasi
 - Daftar Reseller lengkap dengan nama, alamat, kota, dank ode pos yang melakukan transaksi pada tanggal 27 Mei 2009
 - Nota Pengiriman barang yang dibeli oleh reseller bernama 'Toko Mebel' pada tanggal 27 Mei 2009 yang meliputi informasi: kode produk, deskripsi, jenis finishing, dan quantity
- Jelaskan hal-hal berikut ini terkait dengan perancangan basis data secara umum yang baik, yaitu
 - Lossless-join Decomposition, dan (b) Dependency PreservationSerta hal-hal yang menyangkut Integrity Constraints, yaitu (c) Domain Constraints, (d) Entity Constraints, dan (e) Business Rules.

UAS SEMESTER I – 2007/2008

IF3111 Basis Data

Senin, 17 Desember 2007

Waktu: 120 Menit

1. Dua buah himpunan FDs didefinisikan terhadap relasi $R = \{A, B, C, D, E\}$, yaitu:

$$FD1 = \{AB \twoheadrightarrow C, A \twoheadrightarrow B, D \twoheadrightarrow AC, DC \twoheadrightarrow E\}$$

$$FD2 = \{A \twoheadrightarrow BC, D \twoheadrightarrow AE\}$$

- a. Apakah FD1 dan FD2 menyatakan batasan yang sama terhadap relasi R? Jelaskan jawaban anda.
- b. Tuliskan minimum cover bagi FD1. Jelaskan jawaban anda.
2. Sebuah relasi $R = \{A, B, C, D, E, F, G\}$ memenuhi himpunan FD berikut:

$$F = \{A \twoheadrightarrow B, BC \twoheadrightarrow DE, AEFD \twoheadrightarrow DG\}$$

- a. Dengan menggunakan tiga aturan dasar aksioma Armstrong, periksa apakah FD $ACF \twoheadrightarrow DG$ merupakan implementasi dari F.
- b. Tuliskan closure (AC).
3. Didefinisikan relasi-relasi berikut ini:

$$S = (S\#, SN, SC)$$

$$P = (P\#, PN, PL, PC)$$

$$SP = (S\#, P\#, Q)$$

Dengan relasi S yang menyimpan data Supplier, P untuk Product, dan SP untuk informasi suplai sebuah produk oleh Supplier. Atribut S# untuk supplier ID, SN untuk nama supplier, SC untuk kota asal supplier, P# untuk product ID, PN untuk nama produk, PL untuk warna produk, PC untuk kota tempat produksinya, dan Q untuk jumlah suplai.

Tuliskan dalam i) Aljabar Relasional, ii) Kalkulus Relasional Tuple, iii) Kalkulus Relasional Domain, iv) SQL perintah untuk mendapatkan informasi berikut:

- a. Daftar produk (semua atribut) yang diproduksi di kota 'New York'.
- b. Daftar nama supplier yang pernah mensuplai produk berwarna 'red' yang diproduksi di kota yang sama dengan kota asal supplier tersebut.
4. Diberikan definisi system berikut ini:
Sistem Informasi Kolektor Perangko
- Sistem ini menyimpan informasi mengenai Perangko, Kolektor, dan transaksi pembelian perangko oleh seorang kolektor.

Data yang disimpan untuk setiap perangko adalah: ID perangko (P# - unik), Seri, Tahun penerbitan, Propinsi. Untuk setiap Propinsi terdapat suatu Percetakan perangko yang terdefinisi, dan setiap percetakan hanya ada di satu propinsi. Terdapat sejumlah tingkat kualitas perangko, yang dapat ditentukan berdasarkan Seri dan Tahun penerbitannya.

Data yang disimpan untuk setiap Kolektor adalah: ID kolektor(K# - unik), Nama, Proyek yang sedang dikerjakan, Perusahaan tempat bekerja. Setiap proyek hanya diberikan untuk suatu perusahaan dengan suatu nilai Anggaran yang telah ditetapkan.

Data yang disimpan terkait transaksi pembelian perangko oleh seorang kolektor adalah: tanggal transaksi dan jumlah pembelian pada tanggal tersebut.

Buatlah skema basis data yang paling baik, yang memenuhi ketiga sasaran proses perancangan basis data relasional, tanpa melalui tahap pembangunan Diagram E-R. Berikan penjelasan untuk jawaban yang diberikan.

UAS Semester II – 2009/2010

IF2034 – Basis Data

Waktu: 120 Menit

Sifat: Closed Book

1. Kelompok 1

- 1.1. Catatan kegiatan aktifitas suatu organisasi dalam suatu periode disimpan dalam suatu file dengan organisasi sequensial. Data tersebut berjumlah 5000 dan setiap data besarnya 50byte. Jika ukuran *block* data penyimpanan sebesar 1 Kbyte (1024 byte), berapa kali I/O transfer harus dilakukan untuk membaca seluruh data dalam file sequensial tersebut?
- 1.2. Mahasiswa perguruan tinggi XY angkatan 2008 total berjumlah 10000 mahasiswa. Fata mahasiswa tersebut disimpan dalam file digital dan file tersebut sering sekali diakses. Sebutkan organisasi file apa yang paling tepat untuk menyimpan data tersebut dagar file penyimpanan tersebut memilikiperformansi akses paling baik!
- 1.3. Sebutkan dua keunggulan utama yang dapat diperoleh dalam memanfaatkan pendekatan basis data sebagai jawaban atas kelemahan penggunaan pemrosesan file!
- 1.4. Sebutkan sifat-sifat dekomposisi yang baik!

2. Kelompok 2

Kasus: Sistem Informasi SDM

Suatu perusahaan memiliki sejumlah departemen. Setiap departemen memiliki identitas departemen yang unik dan lokasi (nama gedung dan nomor lantai). Setiap departemen dapat menempati lebih dari satu lokasi. Setiap departemen pasti memiliki pegawai (bisa lebih dari satu). Setiap pegawai memiliki nomor induk yang unik, nama, alamat (terdiri dari nama jalan, nomor, nama kota), serta gaji. Setiap pegawai pasti dan hanya tercatat di satu departemen pada satu saat, yang diidentifikasi dengan tanggal mulai ditugaskan di suatu departemen.

Perusahaan tersebut memiliki sejumlah proyek. Setiap proyekmemiliki nomor identitas yang unik, judul, nilai proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, dan durasi. Setiap proyek pasti dipimpin oleh seorang pegawai sebagai manager proyek , dan setiap proyek dapat memiliki sejumlah pegawai sebagai anggota proyek. Manager dan anggota proyek ditugaskan secara utuh sejak mulai hingga akhir masa proyek. Setiappegawai dapat memimpin atau menjadi anggota beberapa tim proyek. Pegawai dapat dikategorikan pada salah satu kategori yaitu engineer atau supporting staff. Engineer diidentifikasi keahlian dan level/gradenya. Sedangkan supporting staff diidentifikasi masa kerjanya.

Soal :

- 2.1. Buatlah *Entity-Relationship Diagram* lengkap dari kasus diatas.
- 2.2. Buatlah konversi *Entity-Relationship Diagram* tersebut menjadi Relasional.

3. Kelompok 3

Diketahui Relasi $R=(A,B,C,D,E)$ memiliki himpunan $FDs F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C, AC \rightarrow D\}$

Soal :

- 3.1. Tuliskan *minimum cover* bagi F.
- 3.2. Tentukan *candidate keys* dari relasi R.
- 3.3. Berada dalam bentuk normal berapakah relasi R?

4. Kelompok 4

Kasus: Sistem Informasi Pendidikan

Sebuah perpustakaan memiliki sejumlah buku dari berbagai jenis, misalnya *text book* biasa, *text book* referensi, laporan TA/Tesis/Disertasi, jurnal, dll. Setiap judul buku dapat dikenali melalui informasi ISBNnya. Informasi lain tentang buku yang harus disimpan adalah judul, satu atau lebih pengarang, penerbit, tahun penerbitan, abstraksi, dan sejumlah kata kunci atau topic. Perpustakaan dapat memiliki sejumlah eksemplar untuk setiap judul buku. Setiap eksemplar buku dapat diidentifikasi berdasarkan kode eksemplarnya, yang bersifat unik untuk seluruh koleksi buku di perpustakaan. Di samping itu, perlu dicatat pula statusnya, apakah merupakan buku asli/fotokopi/digital.

Setiap peminjam dari perpustakaan tersebut harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota, dengan kategori staf, mahasiswa, karyawan, atau umum. Jumlah maksimum buku yang dapat dipinjam bergantung kepada kategori anggota tersebut, sedangkan lama peminjaman untuk setiap buku bergantung kepada jenis buku yang dipinjam. Selama masih memiliki buku yang belum dikembalikan, anggota tidak diperbolehkan meminjam buku lainnya. Seorang anggota dapat dikenali berdasarkan nomor anggotanya, sedangkan data pribadi lain yang harus disimpan adalah nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email.

Pada saat transaksi peminjaman buku, harus dicatat informasi peminjam, waktu peminjaman, daftar eksemplar buku yang dipinjam, dan batas waktu pengembalian setiap buku. Di dalam sebuah peminjaman tidak diperkenankan terdapat judul yang sama lebih dari 1 eksemplar. Pada saat pengembalian akan dilakukan pencatatan tanggal pengembalian serta penghitungan denda (jika ada). Besar denda per buku tergantung kepada statusnya: buku asli dikenai denda Rp. 1000,- perhari, fotokopi Rp. 500,- perhari, dan digital Rp.300,- per hari.

Informasi yang akan sering diperlukan adalah:

- a. Pencarian data lengkap buku yang termasuk ke dalam topic tertentu
- b. Mengetahui status ketersediaan dari sebuah judul buku
- c. Mengetahui nama dan alamat email anggota yang memiliki pinjaman yang telah jatuh tempo

Sejumlah asumsi yang dapat diturunkan adalah :

- Email anggota tidak ada yang sama
- Sebuah eksemplar buku hanya dapat dipinjam oleh satu orang anggota pada satu waktu

Soal :

- 4.1. Buatlah rancangan skema basis data yang sesuai untuk sistem informasi perpustakaan tersebut. Jangan lupa menuliskan semua **functional dependency** yang terdefinisi pada basis data tersebut. Gunakan penanaman relasi dan atribut yang menggambarkan informasi yang terkandung di dalamnya (hint: anda saat ini harus berperan sebagai database engineer, bukan software engineer – pisahkan hal yang perlu diselesaikan di level basis data dengan hal yang ditangani di level aplikasi).

Dengan memanfaatkan skema basis data yang telah anda hasilkan pada soal a, tuliskan perintah SQL untuk mendapatkan ketiga informasi yang akan sering diperlukan pada sistem informasi perpustakaan ini.

UAS SEMESTER II – 2010/2011**IF2034 – Basis Data****Jumat 20 Mei 2011****Waktu 100 menit**

Anda diminta untuk membuat rancangan basis data bagi perusahaan X yang bergerak di bidang jual beli barang. Sebagai dasar perancangan, Anda diberi contoh form yang biasa digunakan di perusahaan tersebut:

Perusahaan X					
Nomor Pelanggan: P0001			Nomor Pesanan: 00067		
Nama Pelanggan: Hendriadi Kartasasmita			Tanggal Pesanan: 25/03/2011		
Alamat: Jl. Kepatihan No. 5 Bandung, 40191			Nomor Karyawan: K0108		
			Nama Karyawan: Alisa		
No.	Kode Barang	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	Total
1.	PRN0034	Printer HP LaserJet 1300n	2	Rp. 1.500.000,00	Rp.
					3.000.000,00
2.	MON0015	Monitor ViewSonic VA2226w	4	Rp. 1.700.000,00	Rp.
					6.800.000,00
3.	TAB0014	Samsung Galaxy Tab	1	Rp. 6.900.000,00	Rp.
					6.900.000,00
					Rp16.700.000,00

Pengiriman 1:	
Tanggal	: 26/03/2011
Nomor Karyawan	: K0067
Nama Karyawan	: Bernaridho
Nomor Item yang dikirim	: 1, 3
Pengiriman 2:	
Tanggal	: 28/03/2011
Nomor Karyawan	: K0050
Nama Karyawan	: Syamsudin
Nomor Item yang dikirim	: 2

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemodelan:

1. Nomor pelanggan bersifat unik untuk setiap pelanggan. Nomor pesanan bersifat unik untuk seluruh pesanan. Nomor karyawan bersifat unik untuk setiap karyawan. Kode barang bersifat unik untuk setiap item barang yang ditawarkan.
2. Alamat terdiri dari konponen nama jalan, kota, dan kode pos. Setiap pelanggan dapat memiliki sejumlah alamat, dan tidak ada pelanggan dengan alamat yang sama. Setiap kali melakukan pesanan, pelanggan harus menentukan alamat yang mana yang akan dijadikan alamat pengiriman.
3. Urutan kemunculan item pesanan di dalam sebuah pesanan harus sesuai dengan urutan pemasukan data oleh pengguna. Untuk setiap pesanan, setiap item pesanan harus memuat kode barang yang tersedia.
4. Setiap pesanan dapat dikirimkan dalam sejumlah pengiriman. Namun setiap item pesanan harus dikirimkan secara bersamaan.

1. **(bobot: 20)** Diberikan skema basis data berikut ini:



Tuliskan perintah aljabar relasional dan perintah SQL untuk mendapatkan informasi berikut ini:

- Daftar NIM, nama, dan nama program studi dari seluruh mahasiswa fakultas "STEI".
 - Daftar NIM dan total SKS yang sudah diambil dari seluruh mahasiswa.
 - Daftar NIM dan nama mahasiswa program studi "IF" yang belum mengambil mata kuliah "IF2034".
2. **(bobot: 20)** Untuk kemudahan pemahaman, skema basis data pada soal no. 1 dapat dijadikan *Universal relation* atau *Flat relation* sebagai berikut: $UR = (KD_PRODI, NM_PRODI, KD_FAKULTAS, NIM, NAMA, KD_KULIAH, NILAI, NM_KULIAH, SKS)$
- Sebagai skema relasi, apa keunggulan dan kelemahan skema relasi UR di atas?
 - Tuliskan semua perintah SQL untuk mendapatkan informasi pada soal no. 1, bagian a, b, dan c dengan menggunakan skema relasi UR.
3. **(bobot: 20)** Terhadap relasi $R = (A, B, C, D, E, H, I, J, K)$ terdefinisi sejumlah *functional dependencies* F .
 $F = \{A \twoheadrightarrow H, I \twoheadrightarrow K, C \twoheadrightarrow B, A, C \twoheadrightarrow J, J \twoheadrightarrow C\}$
- Tuliskan seluruh *candidate keys* dari R.
 - Tentukan R berada dalam bentuk normal berapa. Jika R belum berada dalam bentuk BCNF, ubahlah agar menghasilkan relas-relasi dalam bentuk BCNF. Untuk setiap relasi, jangan lupa mencantumkan *candidate key* dan *functional dependencies* yang terdefinisi. Tuliskan hal yang harus menjadi perhatian dari rancangan akhir basis data yang dihasilkan, jika ada.
4. **(bobot: 40)** Sebuah perusahaan menyediakan layanan penyewaan lukisan kepada perorangan maupun perusahaan. Anda diminta untuk merancang sebuah basis data untuk Sistem Penyewaan Lukisan ini.

Sistem harus dapat mengelola data pelanggan dan lukisan, termasuk data pemiliknya.

Pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu pelanggan kategori B (perunggu), S (perak), G (emas), dan P (platinum), yang terkait dengan besar potongan harga yang diterima pada saat menyewa sebuah lukisan. Besar potongan harga untuk keempat kategori tersebut adalah 0%, 5%, 10%, dan 15% berturut-turut mulai dari kategori perunggu. Pelanggan sering kali mencari lukisan berdasarkan temanya, seperti lukisan binatang, pemandangan, lautan, benda, dan lain-lain. Seorang pelanggan dapat menyewa lukisan yang sama lebih dari satu kali.

Lukisan yang disewakan merupakan milik pihak ketiga (bukan milik perusahaan penyewaan lukisan). Harga sewa bulanan setiap lukisan ditentukan oleh masing-masing pemilik. Setiap pemilik kemudian harus membayar 10% dari harga yang dibayarkan oleh penyewa kepada perusahaan. Setiap lukisan yang tidak disewa selama enam bulan berturut-turut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, setelah tiga bulan, lukisan tersebut dapat didaftarkan kembali untuk disewakan. Setiap lukisan hanya memiliki seorang pelukis, dan pelanggan sering pula mencari lukisan berdasarkan nama pelukisnya.

Sistem harus dapat menghasilkan sejumlah laporan sebagai berikut:

- i. Untuk setiap pelanggan, sebuah laporan yang menampilkan daftar seluruh lukisan yang pernah atau sedang disewa oleh pelanggan tersebut.

Heading laporan berisi nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, lama keanggotaan dan kelompok keanggotaan, serta deskripsi dan besar diskon untuk kelompok tersebut.

Detil informasi lukisan yang pernah/sedang dipinjam dalam bentuk tabel dengan kolom nomor, judul, dan tema lukisan serta tanggal mulai penyewaan, tanggal batas pengembalian, dan tanggal lukisan dikembalikan (jika sudah dikembalikan).

- ii. Untuk setiap pelukis, sebuah laporan yang menampilkan daftar semua lukisan pelukis tersebut yang dapat disewa oleh pelanggan.

Heading laporan berisi nomor, nama, kewarganegaraan, tahun kelahiran, dan tahun kematian (jika sudah wafat) atau usia (jika belum wafat) dari pelukis.

Detil informasi lukisan karya pelukis tersebut dalam bentuk tabel dengan kolom nomor, judul, dan tema lukisan serta nomor, nama, dan nomor telepon dari pemilik lukisan.

- iii. Untuk setiap pemilik, sebuah laporan yang memuat daftar lukisan yang pernah diserahkan ke perusahaan untuk disewakan, berikut tanggal pengembalian ke pemilik jika sudah dikembalikan ke pemiliknya.

Heading laporan berisi nomor, nama, dan alamat pemilik.

Detil informasi lukisan yang dimiliki dalam bentuk tabel dengan kolom nomor, judul lukisan, serta tanggal lukisan dikembalikan ke pemiliknya (jika sudah dikembalikan).

Sejumlah asumsi yang berlaku adalah:

- Semua atribut nomor merupakan atribut unik.
- Untuk mempermudah komunikasi, sistem juga perlu mencatat alamat e-mail dari setiap pelanggan dan pemilik lukisan. Tidak ada pelanggan maupun pemilik lukisan yang memiliki alamat e-mail yang sama

Buatlah:

- a. Sebuah skema basis data relasional yang telah memenuhi kriteria bebas redundansi berdasarkan *functional dependencies* antar atributnya.
- b. Perintah-perintah SQL yang digunakan untuk mendapatkan data untuk membangun laporan-laporan yang sudah disebutkan di atas (maksimum 2 buah *query* untuk masing-masing laporan).

Jelaskan proses aplikasi yang harus dilakukan (jika ada) terhadap data yang diperoleh dari hasil *query*.

Perhatian: Anda adalah *database designer*, sehingga Anda harus dapat memisahkan spesifikasi terkait dengan basis data dan spesifikasi yang terkait dengan proses aplikasi.

UAS SEMESTER II – 2013/2014

IF2240 – Basis Data

Waktu: 120 Menit

1. Pemodelan basis data (Bobot: 35%)

Anda diminta untuk membuat rancangan basis data bagi perusahaan X yang bergerak di bidang jual-beli barang. Sebagai dasar perancangan, anda diberi contoh laporan sebuah transaksi pembelian yang biasa digunakan di perusahaan tersebut:

PERUSAHAAN X					
Nomor Pelanggan : P0001			Nomor Pesanan : 00067		
Nama Pelanggan: Hendriadi			Tanggal Pesanan : 25/03/2014		
Kartasmita Alamat : Jl. Kepatihan no. 5 Bandung, 40191			Nomor Karyawan : K0108		
			Nama Karyawan : Alisa		

N o.	Kode Barang	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	PRN0034	Printer HP LaserJet 1300n	2	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2	MON0015	Monitor ViewSo nic VA2226 w	4	Rp. 1.700.000,-	Rp. 6.800.000,-
3	TAB0014	Samsung Galaxy Tab	1	Rp. 6.900.000,-	Rp. 6.900.000,-
					Rp. 16.700.000,-

Pengiriman 1: Tanggal : 26/03/2014 Nomor Karyawan : K0067 Nama Karyawan : Bernaridho Nomor Item yang dikirim : 1, 3	Pembayaran 1: Tanggal : 25/03/2014 Jumlah: Rp. 9.900.000,-
Pengiriman 2: Tanggal : 28/03/2011 Nomor Karyawan : K0050 Nama Karyawan : Syamsudin Nomor Item yang dikirim : 2	Pembayaran 2: Tanggal : 26/03/2014 Jumlah: Rp. 4.000.000,-
	Pembayaran 3: Tanggal : 27/03/2014 Jumlah: Rp. 2.800.000,-

Beberapa hal yang berlaku di dalam perusahaan tersebut:

- i. Nomor Pelanggan bersifat unik untuk setiap pelanggan. Nomor Pesanan bersifat unik untuk seluruh pesanan. Nomor Karyawan bersifat unik untuk setiap karyawan. Kode Barang bersifat unik untuk setiap item barang yang ditawarkan.
 - ii. Pesanan hanya dapat dicatat oleh karyawan dari kelompok Penjual, sedangkan pengiriman barang hanya dapat dilakukan oleh karyawan dari kelompok Petugas Gudang. Seorang karyawan dapat masuk ke dalam satu kelompok saja, namun ada karyawan yang tidak masuk ke kedua kelompok tersebut karena ada kelompok lainnya didalam organisasi perusahaan tersebut.
 - iii. Alamat terdiri dari komponen Nama Jalan, Kota, dan Kode Pos. Setiap pelanggan dapat memiliki sejumlah alamat, dan tidak ada pelanggan dengan alamat yang sama. Setiap kali melakukan pesanan, pelanggan harus menentukan alamat yang mana yang akan dijadikan alamat pengiriman.
 - iv. Urutan kemunculan item pesanan di dalam sebuah pesanan harus sesuai dengan urutan pemasukan data oleh pengguna. Untuk setiap kali terjadi transaksi pesanan pelanggan dapat memesan beberapa item barang secara bersamaan dan untuk setiap item barang yang ada dalam pesanan tersebut harus memuat kode barang yang berbeda.
 - v. Pembayaran suatu pesanan dapat dicicil (dilakukan dalam beberapa kali pembayaran). Skema cicilan harus disetujui karyawan kelompok Penjual yang menerima transaksi tersebut sebelum pengiriman dilakukan dengan maksimum sebanyak 3 kali cicilan dengan rentang waktu cicilan tidak melebihi 7 hari dari awal item barang pesanan dikirimkan.
 - vi. Setiap pesanan dapat dikirimkan dalam sejumlah pengiriman dengan batas waktu seluruh item barang sudah harus dikirim maksimal dalam waktu 4 hari. Namun, setiap item pesanan harus dikirimkan secara bersamaan (misalnya: jika sebuah item dipesan sebanyak 5 buah, maka item tersebut harus dikirimkan secara bersama-sama dalam satu pengiriman).
-
- a. Buatlah diagram ER selengkap-lengkapnnya dari deskripsi persoalan tersebut. Jika ada asumsi penting yang harus ditambahkan karena tidak jelas dalam soal, tuliskan. Gunakan nama-nama entity type, relationship type, dan atribut pada diagram ER dengan kata yang singkat, tepat dan bermakna, jelas dan sedekat mungkin dengan istilah-istilah yang digunakan pada deskripsi soal di atas.
 - b. Translasikan diagram ER tersebut ke skema relasional selengkap-lengkapnnya. Beberapa hal yang harus jelas dalam skema relasional adalah: Primary key, Alternate key(s), jika ada, dan Foreign key reference(s) jika ada. Berikan penjelasan singkat proses translasi yang dilakukan.
 - c. Untuk memperlihatkan bahwa model yang dihasilkan sudah dapat menjawab kebutuhan, tuliskan perintah SQL untuk mendapatkan informasi berikut ini:
 - 1) Daftar item pesanan yang belum dikirimkan. Informasi yang ingin ditampilkan adalah kode dan deskripsi barang, jumlah item yang dipesan, serta nomor dan tanggal pesanan, terurut berdasarkan tanggal pesanan, nomor pesanan, dan urutan kemunculan item pesanan di dalam pesanan tersebut.
 - 2) Daftar pesanan yang belum lunas. Informasi yang ingin ditampilkan adalah nomor pesanan, nomor dan nama pelanggan, total harga pesanan, total uang yang sudah dibayarkan, dan sisa pembayaran yang masih harus dilunasi.

2. SQL (Bobot: 20%)

Diberikan skema basis data pelatihan berikut ini:

PESERTA = (NOPES, NAMA)

MATERI = (KODE, DESKRIPSI, INSTRUKTUR, KREDIT) PESERTALATIH
= (NOPES, KODE, NILAI)

Untuk PESERTALATIH, pada saat pencatatan awal, atribut NILAI akan bernilai NULL. Nilai sebenarnya baru diisikan apabila kegiatan pelatihan terkait sudah tuntas dilaksanakan. Tuliskan perintah query SQL untuk:

- Menampilkan daftar KODE materi yang diajar oleh INSTRUKTUR "Arya Halim", berikut DESKRIPSI dan KREDIT dari materi tersebut.
- Menampilkan daftar NOPE S dan NAMA peserta berikut KODE materi yang diikutinya serta NILAI yang diperoleh untuk materi dengan KREDIT lebih besar dari 3, terurut berdasarkan NOPE S dan KODE materi
- Menampilkan daftar peserta latih baru (yang belum pernah menuntaskan pelatihan apa pun).
- Memeriksa apakah functional dependency INSTRUKTUR → KODE mungkin terdefinisi pada relasi MATERI.

3. Pemodelan Relasional (Bobot: 45%)

BAGIAN 1 (Bobot: 30%)

Sebuah perguruan tinggi swasta memiliki beberapa pusat penelitian, seperti pusat penelitian TIK, pusat penelitian energi, pusat penelitian elektronika, dsb. Untuk suatu periode tertentu, seorang tenaga pengajar ditunjuk untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dijalankan di suatu pusat penelitian.

Berikut adalah contoh daftar pusat penelitian berikut tenaga pengajar yang menjadi koordinator:

ID Pusat Penelitian	Nama Pusat Penelitian	Lokasi	ID Koordinator	Nama Koordinator	Tanggal Lahir Koordinator	Tanggal Penugasan
P1	Pusat Penelitian TIK	Gedung A	N123456	Mariam	1965-12-12	2011-01-02
		Gedung C	P456788	Diana	1970-03-02	2011-01-02
		Gedung E	N123456	Mariam	1965-12-12	2012-03-03
P3	Pusat Penelitian Energi	Gedung B	X567892	Diana	1960-04-09	2010-02-01
		Gedung E	D348934	Tedy	1966-10-05	2011-02-01

Setiap pusat penelitian memiliki *id* (unik). Setiap pusat penelitian hanya memiliki satu nama dan bisa berlokasi di satu atau lebih gedung (setiap gedung memiliki nama yang unik). Satu gedung bisa digunakan oleh lebih dari satu pusat penelitian. Setiap koordinator memiliki *id* (unik), Nama, dan tanggal lahir.

Seorang koordinator ditugaskan menjadi di suatu pusat penelitian mulai dari suatu tanggal tertentu (Tanggal Penugasan). Pada suatu periode yang dimulai dari tanggal tersebut (sampai tanggal saat tenaga pengajar lain ditunjuk sebagai koordinator pada pusat penelitian tersebut), untuk setiap pusat penelitian hanya ada tepat satu koordinator. Koordinator merupakan salah satu tenaga pengajar pada pusat penelitian yang bersangkutan dan seorang tenaga pengajar hanya dapat tergabung dalam satu pusat penelitian. Seorang tenaga pengajar bisa menjadi koordinator pada periode yang berbeda.

Diberikan sebuah relasi 1NF KPP yang mewakili persoalan tersebut dengan atribut sebagai berikut:

PID : ID Pusat Penelitian

PNM	: Nama Pusat Penelitian
GNM	: Nama Gedung yang merupakan lokasi pusat penelitian DID
	: ID Koordinator Pusat Penelitian
DNM	: Nama Koordinator
DTL	: Tanggal Lahir Koordinator
TMT	: Tanggal Penugasan (tanggal mulai bertugas)

- Tentukan functional dependencies yang terdefinisi. Pastikan bahwa himpunan FDs yang dituliskan sudah dalam bentuk minimal.
- Tentukan semua candidate key pada relasi KPP.
- Ubahlah relasi KPP menjadi skema yang terbaik sesuai dengan tujuan perancangan basis data.

BAGIAN II (Bobot: 15%)

Selesaikan persoalan dibawah ini:

- Diberikan relasi $R = (A, B, C, D, E, G, H, I)$ dengan himpunan FD
 $F = \{A \twoheadrightarrow BC, C \twoheadrightarrow G, DE \twoheadrightarrow H, H \twoheadrightarrow E\}$
yang terdefinisi pada R. Ubahlah relasi R menjadi skema yang terbaik sesuai dengan tujuan perancangan basis data.
- Jelaskan secara umum bagaimana proses pembangunan basis data dilakukan. Jika dianggap perlu berikan penjelasan untuk setiap jawaban Anda.

UAS SEMESTER II – 2015/2016

Ujian Akhir Semester
IF2240 - Basis Data
Senin, 2 Mei 2016
Tricya Widagdo MSc.ST.,Ir.Hira LaksmiwatiMSc.
Waktu: 120 menit
Sifat: Closed Book

Petunjuk Pengerjaan

1. Cantumkan NIM, Nama dan Tanda Tangan Anda pada kotak identitas lembar jawaban yang tersedia.
2. Tuliskan jawaban Anda dengan menggunakan bolpen.
3. Semua coretan yang dibuat untuk menghasilkan jawaban dituliskan di bagian belakang lembar jawaban, dan akan menjadi masukan untuk melihat proses kerja yang dilakukan hingga menghasilkan jawaban akhir.
4. Cantumkan diagram berikut ini pada pojok kanan atas lembar jawaban Anda. Bagian yang diapit kurung '<' dan '>' sudah diganti NIM teman anda yang sesuai (tuliskan '-' jika tidak ada).

<NIM teman di kiri>	<NIM teman di depan>	<NIM teman di kanan>
	<NIM teman di belakang>	

SOAL :

1. Diberikan skema basis data akademik berikut ini.
 MAHASISWA = (NIM, NAMA, TGL_LAHIR, PRODI, FAKULTAS)
 KULIAH = (KODE, NAMA_KUL, SKS, PRODIKUL)
 PERKULIAHAN = (NIM, KODE, SEMESTER, TAHUN, NILAI) → saat pencatatan awal, Nilai akan bernilai NULL. Nilai sebenarnya baru diisi di akhir semester.
 Tuliskan perintah *query* SQL untuk melakukan hal berikut.
 - a. Daftar kode dan nama mata kuliah, besar SKS, dan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa dengan NIM 13514999, hanya untuk pengambilan kuliah yang sudah ada nilainya, terurut berdasarkan SKS (mengecil) dan kode kuliah (membesar).
 - b. Daftar kode, nama, dan besar SKS mata kuliah yang ditawarkan di semester 2 tahun 2015/2016, berikut jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut.
 - c. Daftar nama dan prodi mahasiswa yang sudah mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan oleh program studinya.
 - d. Memeriksa apakah *functional dependency* PRODI → FAKULTAS terdefinisi pada relasi MAHASISWA. Jelaskan juga bagaimana hasil dari *query* tersebut digunakan untuk menentukan keberlakuan FD tersebut.
2. Pada sebuah pabrik pembuat bahan makanan terdapat dua buah view yang dihasilkan.

User View 1: Daftar Update Harga

Department	Kode Produk	Nomor Lorong	Harga	Unit Ukuran
Produce	4081	1	0.35	Lb
Produce	4027	1	0.90	Ea
Produce	4108	1	1.99	Lb
Butcher	331100	5	1.50	Lb
Butcher	331105	5	2.40	Lb
Butcher	332110	5	5.00	Lb
Freezer	411100	6	1.00	Ea
Freezer	521101	6	1.00	Ea
Freezer	866503	6	5.00	Ea
Freezer	866504	6	5.00	Ea

View di atas dipergunakan oleh manager untuk mengupdate harga produk yang ditampilkan pada gudang grosi dari produk-produk yang dibuat.

User View 2: Laporan Harga Produk

Supplier	Produk	Harga Dasar	Markup	Harga Jual	Kode Dept
21 – Very Veggie	4108 – tomatoes, plum	1.89	5%	1.99	PR
32 – Fab Fruits	4081 – bananas	0.20	75%	0.35	PR
32 – Fab Fruits	4027 – grapefruit	0.45	100%	0.90	PR
32 – Fab Fruits	4851 – celery	1.00	100%	2.00	PR
08 – Meats R Us	331100 – chicken wings	0.50	300%	1.50	BU
08 – Meats R Us	331105 – lean ground beef	0.60	400%	2.40	BU
08 – Meats R Us	332110 – boneless chicken breasts	2.50	100%	5.00	BU
10 – Jerry's Juice	411100 – orange juice	0.25	400%	1.00	FR
10 – Jerry's Juice	521101 – apple juice	0.25	400%	1.00	FR
45 – Icey Creams	866503 – vanilla ice cream	2.50	100%	5.00	FR
45 – Icey Creams	866504 – chocolate ice cream	2.50	100%	5.00	FR

View ini dipergunakan oleh manager gudang untuk menentukan harga jual dari produk-produk yang dibuat.

- a. Lakukan normalisasi dari Laporan 1 – ke dalam bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF
 - b. Lakukan normalisasi dari Laporan 2 – ke dalam bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF
 - c. Tampilkan bentuk 3NF jika kedua laporan tersebut digabung (merged) menjadi satu skema basis data yang terintegrasi untuk pabrik tersebut,
3. Diberikan relasi $R = (A, B, C, D)$. Tentukan berada dalam bentuk normal berapakah R, jika pada R terdefinisi FD berikut.
- a. $\{ A \rightarrow BC, C \rightarrow D \}$
 - b. $\{ AC \rightarrow BD \}$
 - c. $\{ B \rightarrow AD \}$
 - d. $\{ AB \rightarrow CD, C \rightarrow B \}$
 - e. tidak ada FD terdefinisi
- Berikan penjelasan untuk jawaban yang diberikan.
4. *National Soccer League* ingin mengembangkan sistem basis data yang meliputi pertandingan yang dimainkan antara tim sepakbola dan pengelolaan anggota tim sepakbola yang ada di lingkungannya.
- ❖ Terdapat sekumpulan tim sepakbola dimana setiap tim mempunyai ID, nama, lapangan latihan, dan kota asal tim.
 - ❖ Setiap tim memiliki sejumlah pemain, dan setiap pemain hanya terdaftar pada satu tim. Setiap pemain mempunyai ID, nama, tanggal lahir, tahun awal bergabung, dan nomor punggung. Nomor punggung pemain pada setiap tim tidak ada yang sama.
 - ❖ Untuk setiap pertandingan antar tim harus dicatat siapa tim tamu dan siapa tim tuan rumah. Pertandingan dilakukan di lapangan milik tuan rumah.
 - ❖ Untuk setiap pertandingan selalu dicatat data sebagai berikut.
 - Tanggal pertandingan dilakukan.
 - Hasil akhir (*score*) dari pertandingan.
 - Pemain yang berpartisipasi pada pertandingan tersebut. Untuk setiap pemain dicatat pula berapa goal yang diciptakan oleh pemain tersebut. Juga apakah mereka mendapat kartu peringatan, baik berupa kartu kuning atau kartu merah.
 - Selama pertandingan berlangsung, jika ada pergantian pemain, maka waktu pergantian, pemain yang digantikan, serta yang menggantikan dicatat secara lengkap.
 - Wasit pada pertandingan tersebut. Setiap pertandingan mempunyai 3 orang wasit. Untuk setiap wasit memiliki ID, nama, tanggal lahir, dan tanggal awal menjadi wasit. Satu wasit sebagai Wasit Utama dan dua lainnya sebagai Pembantu Wasit.
- a. Buat Diagram E-R untuk masalah di atas. Nyatakan setiap asumsi yang mempengaruhi pembuatan diagram ini dengan lengkap dan jelas. Pastikan bahwa *Primary Key*, partisipasi, dan kardinalitas dinyatakan secara jelas.
 - b. Dari Diagram E-R yang dibuat pada poin a, petakan ke Model Relasional dengan disertai penjelasan bagaimana pembentukan relasi terjadi mengacu kepada Diagram E-R yang dibuat tersebut.

-----oo0oo-----

(R) ^ R

Ujian Akhir Semester
IF2240 - Basis Data
Jumat, 3 Mei 2019

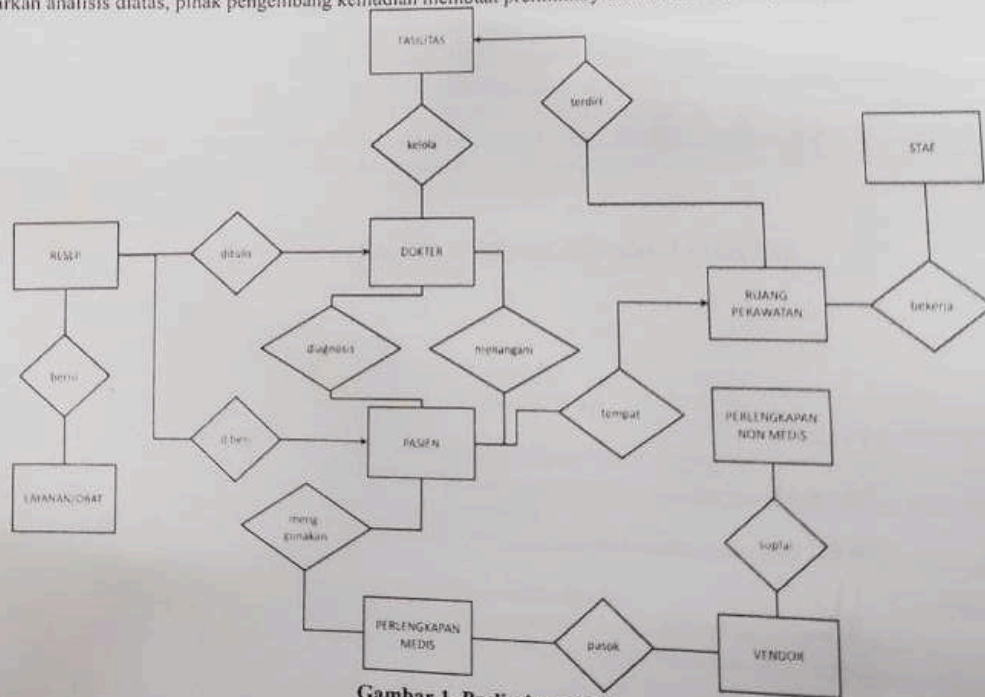
Waktu: 1x
Sifat: Closed

Soal 1. Entity-Relationship Modeling

Sebagai langkah awal pembuatan Basis Data, tim pengembang teknologi informasi di sebuah Rumah Sakit (RS) melakukan proses interview, observasi, dan analisis terkait proses bisnis yang terjadi saat ini. Setelah proses analisis tersebut, tim pengembang kemudian merumuskan beberapa poin penting sebagai berikut.

1. RS memiliki berbagai fasilitas kesehatan. Sebuah fasilitas kesehatan akan memiliki id unik, nama fasilitas, dan deskripsi singkat. Sebuah fasilitas kesehatan bisa terdiri atas satu atau lebih unit diagnosis (contoh : radiology, laboratorium klinik, unit diagnosis jantung, dan lain lain).
2. Sebuah fasilitas kesehatan terdiri atas sejumlah ruang perawatan (contoh : onkologi, kebidanan, geriatrika, dan lain lain). Ruang perawatan memiliki nama yang unik agar bisa dibedakan satu dengan lainnya. Pihak RS juga mencatat lokasi dari masing-masing ruang perawatan yang terdiri atas nama gedung, nomor lantai, nomor kamar, dan kapasitas ruangan.
3. Masing-masing ruang perawatan memiliki sejumlah staf yang telah ditugaskan, seperti sekretaris khusus, dan perawat. Seorang staf mungkin ditugaskan pada lebih dari satu ruang perawatan. Staf akan mendapatkan kode pegawai dan dikategorikan kedalam sebuah jabatan. Pihak RS juga mencatat nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan usia dari masing-masing staf.
4. Fasilitas kesehatan dikelola oleh tim medis yang terdiri atas beberapa dokter. Seorang dokter dapat mengorganisir satu atau lebih fasilitas kesehatan. Dokter merupakan staf RS yang memiliki kategori 'Dokter' dan spesifikasi keahlian khusus. Seorang dokter bisa memiliki lebih dari satu keahlian khusus.
5. Pasien dapat ditangani oleh banyak dokter dan dokter dapat menangani banyak pasien. Dokter yang menangani dan mendiagnosis seorang pasien bisa merupakan orang yang berbeda.
6. Jika pasien tergolong kedalam pasien rawat inap, ia akan ditempatkan di ruang perawatan. Sebuah ruang perawatan bisa diisi lebih dari satu pasien. Seorang pasien mungkin saja melakukan perpindahan ruang perawatan jika diperlukan.
7. Pasien mungkin menggunakan perlengkapan medis yang dimiliki oleh RS. Perlengkapan medis ini dipasok oleh vendor. Selain perlengkapan medis, vendor juga dapat memasok perlengkapan non medis seperti alat-alat kebersihan. Setiap perlengkapan yang dimiliki oleh RS perlu diorganisir, diberikan kode, nama, jenis, dan deskripsi singkat. Khusus untuk peralatan medis dituliskan tanggal kadaluarsa. Pihak RS mungkin bekerja sama dengan lebih dari satu vendor untuk memasok setiap jenis perlengkapan tersebut. Sebuah vendor juga bisa memasok lebih dari satu jenis perlengkapan.
8. Pada akhir pemeriksaan, dokter akan menuliskan resep kepada pasien. Setiap resep akan ditujukan tepat untuk seorang pasien. Setiap resep memiliki id, tanggal pemberian resep, daftar obat, jumlah obat untuk masing-masing jenis, dan total harga yang perlu dibayarkan. Total harga dihitung dari penjumlahan harga-harga obat yang terdaftar. Setiap obat memiliki id, nama, dosis, dan kegunaan.

Berdasarkan analisis diatas, pihak pengembang kemudian membuat preliminary data model seperti pada gambar berikut.



Gambar 1. Preliminary ER

- di beberapa waktu, tim pengembang menyempurnakan analisa entitas yang terlibat sbb.
- Pusat Layanan, mencakup semua poli layanan seperti Poli Kulit, Poli Gigi, Poli Penyakit Dalam dll. Setiap poli mempunyai ID Poli, dan nama poli.
- Pasien : pasien rawat jalan dan rawat inap, yang mempunyai ID, No Rekam Medis, Nama
3. Dokter, yaitu semua dokter yang memeriksa pasien di RS, dokter yang merawat pasien rawat inap, dan dokter yang mengonfirmasi pasien untuk melakukan pemeriksaan (spt X-Ray, Laboratorium, MRI, CT Scan, dll). Setiap dokter memiliki ID, dan Nama
4. Tempat Tidur : terdiri dari ID, No Ruangan, dan ID Poli.
5. Item : yaitu item medis (mis obat, jarum suntik, peralatan operasi) yang digunakan pasien saat diperiksa. Setiap item mempunyai : ID, Deskripsi, Harga Satuan
6. Pegawai : Semua pegawai (selain dokter) yang bekerja di RS, dan memiliki ID, Nama, Fungsional. Ada fungsional : (1) Perawat, (2) Laboran, (3) Staff
7. Diagnosi : diagnosis hasil pemeriksaan dokter, terdiri dari tanggal, ID Diagnosis. Catatan: Terdapat ID Diagnosis yang dibuat oleh WHO.
8. Order : order pemeriksaan lanjutan oleh dokter, spt misalnya: pemeriksaan radiologi, laboratorium, resep, dll. Setiap order terdiri dari : ID order, tanggal, dan waktu.
- Untuk kasus ini :
- Perbaiki ER di atas berdasarkan hasil analisa yang terakhir, termasuk identifikasi kardinalitasnya. Tuliskan asumsi jika diperlukan.
 - Konversi ER pada Gambar 1 menjadi model relasional.

Soal 2. Normal Forms

Diberikan relasi R = (A, B, C, D, E, G, H). Tentukan berada dalam bentuk normal berapakah R, jika pada R terdefinisi FD berikut (setiap poin merupakan soal terpisah). Berikan penjelasan untuk setiap jawaban Anda.

- $\{BC \rightarrow ADEGH, D \rightarrow BC\}$
- $\{B \rightarrow GH, CB \rightarrow DE, C \rightarrow A\}$
- $\{A \rightarrow BCGH, G \rightarrow E\}$
- $\{D \rightarrow BG, B \rightarrow ACEH\}$
- $\{G \rightarrow D, DH \rightarrow ABCEG\}$
- Tidak ada FD yang terdefinisi

Soal 3. Normalization

Sebuah lembaga kemahasiswaan di suatu perguruan tinggi membawahi sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Setiap mahasiswa di perguruan tinggi tersebut harus mengikuti satu hingga tiga unit kegiatan. Setiap UKM memiliki nama yang unik dan dipimpin oleh seorang Ketua (yang dipilih dari salah satu mahasiswa anggotanya) dengan masa jabatan satu tahun. Setiap mahasiswa yang sudah pernah menjadi ketua di sebuah UKM tidak boleh menjadi ketua di UKM lainnya, walau pun pada tahun yang berbeda.

Setiap UKM dapat melaksanakan sejumlah kegiatan dengan syarat bahwa kegiatan (dengan nama) yang sama hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Setiap kegiatan harus memiliki seorang Ketua Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain Ketua Pelaksana, UKM dapat mengajukan struktur kepanitiaan lainnya, dengan nama jabatan yang dapat didefinisikan sendiri untuk masing-masing kegiatan. Dalam suatu kegiatan, seorang mahasiswa hanya dapat menduduki sebuah jabatan saja.

Semua UKM dipublikasikan di dalam Sistem Informasi Lembaga Kemahasiswaan, dengan rancangan halaman berikut ini.

Profil Unit Kegiatan Mahasiswa					
Nama Unit: <nama unit>			Nama Ketua: <nama ketua saat ini>		
Kategori: <seni/olah raga/sosial/>			<link untuk melihat daftar ketua di masa lalu>		
Lokasi: <lokasi unit>			Jumlah Anggota: <jumlah anggota tercatat>		
Deskripsi: <deskripsi ringkas unit>			Nama Pembina: <nama dosen pembina>		
Daftar Kegiatan:					
Tahun	Nama Kegiatan	Waktu	Anggaran	Struktur Kepanitiaan	
<tahun kegiatan>	<nama kegiatan>	<waktu pelaksanaan>	<besar anggaran kegiatan>	<nama ketua>	<link struktur lengkap>
...	...	...	...	...	...
<links untuk melihat dokumentasi UKM, berikut caption dari setiap link yang memberikan deskripsi ringkas>					

Setiap akhir tahun lembaga kemahasiswaan harus membuat laporan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa sebagai berikut.

Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Program Studi: <nama program studi>				
NIM	Nama	Unit Kegiatan	Kegiatan	Jabatan
<nim1>	<nama1>	<unit1>	<kegiatan1 di unit1>	<jabatan di kegiatan>
			<kegiatan2 di unit1>	<jabatan di kegiatan>
		<unit2>	<kegiatan1 di unit2>	<jabatan di kegiatan>

Keterangan:

- Tanda * di belakang nama unit menyatakan mahasiswa ybs. merupakan ketua unit.
- Kegiatan yang dicantumkan hanya kegiatan yang diikuti mahasiswa sebagai panitia.

- Buatlah skema relasi 1NF untuk kasus ini dan tuliskan semua *functional dependencies* yang terdefinisi (dalam bentuk yang sudah minimal). Cantumkan atribut yang relevan saja untuk membangkitkan contoh laporan di atas. Gunakan nama yang mencerminkan isinya.
- Lakukan normalisasi terhadap relasi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan ke bentuk 2NF, 3NF, dan BCNF. Jelaskan alasan dari setiap dekomposisi yang dilakukan.
- Tuliskan perintah SQL yang dapat digunakan untuk memeriksa pemenuhan ketentuan (*constraint*) terkait keanggotaan mahasiswa di dalam UKM seperti yang telah diberikan pada deskripsi.
- Tuliskan perintah SQL yang dapat digunakan untuk membangkitkan data untuk pembuatan Laporan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa.

Soal 4. Storage & File Structure

- Dalam konteks *magnetic disk*, jelaskan apa yang dimaksud dengan (i) *access time*, (ii) *data-transfer rate*, dan (iii) *mean time of failure*.
- Sebutkan dan jelaskan dengan singkat 5 (lima) dari 7 (tujuh) parameter kinerja untuk organisasi file.
- Jelaskan bagaimana mekanisme kerja atau cara penyisipan record pada file yang diorganisasi secara: (i) *Sequential* dan (ii) *Hash*.
- Berikan 3 (tiga) perbandingan/perbedaan antara *sparse index* dan *dense index*. Perbandingan dapat meliputi struktur/cara kerja indeks, atau kelebihan dan kekurangannya.

Soal 5. Performance Tuning

- Sebutkan, jelaskan, dan berikan contoh 3 strategi untuk melakukan *schema tuning*.
- Perhatikan skema basisdata untuk sebuah sistem akademik sbb. (yang digarisbawahi berarti merupakan *primary key*).
Mhs = (nim, nama, alamat, tgl-lahir, tempat-lahir, jenis-kelamin, alamat-rumah, nama-ayah, nama-ibu, nama-sma, penghasilan-ortu, pekerjaan-ortu | kode-prodi)
Prodi = (kode-prodi, nama-prodi)
Kelas = (id-kelas, no-kelas, kode-mata-kuliah, semester, tahun)
MataKuliah = (kode-mata-kuliah, nama-mata-kuliah, sks, kode-prodi)
RencanaStudi = (nim, id-kelas, nilai)
Foreign Key:

Mhs(kode-prodi) → Prodi(kode-prodi);
MataKuliah(kode-prodi) → Prodi(kode-prodi);
RencanaStudi(nim) → Mhs(nim);
RencanaStudi(id-kelas) → Kelas(id-kelas);
Kelas(kode-mata-kuliah) → MataKuliah(kode-mata-kuliah)

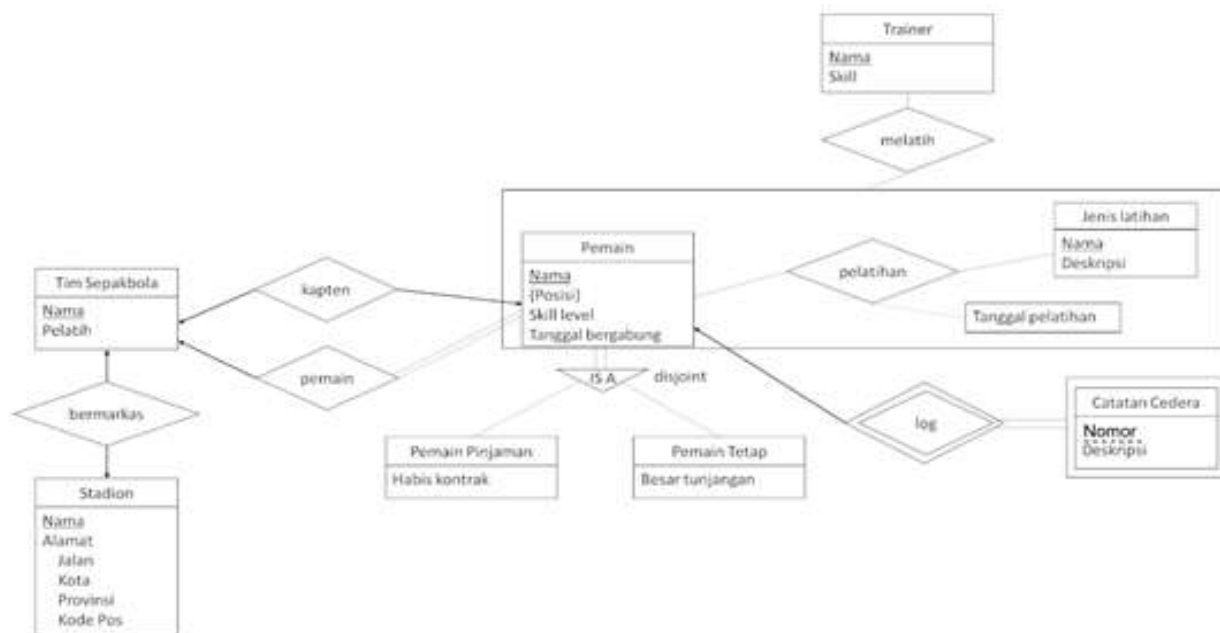
Beberapa informasi terkait situasi data dan operasi sistem tersebut adalah sbb.

- Jumlah mahasiswa: 235.925 orang
- Jumlah prodi: 37 prodi, perubahan (penambahan atau penutupan) prodi sangat jarang.
- Operasi yang sering dilakukan adalah mendapatkan IPK mahasiswa tertentu, mendapatkan capaian akademik (daftar nilai seluruh mata kuliah yang pernah diambil mahasiswa dan nilainya)
- Operasi yang jarang dilakukan adalah mencetak data lain-lain dari mahasiswa (misalnya alamat-rumah, nama-ayah, nama-ibu)
- Mahasiswa hanya mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi.

Jelaskan 3 (tiga) strategi untuk melakukan *performance tuning* (*schema tuning*) terkait basisdata tersebut. Penjelasan Anda harus meliputi: (i) nama atau jenis *performance tuning*, (ii) alasan mengapa hal tsb dilakukan, dan (iii) bagaimana caranya.

UAS SEMESTER II – 2020/2021

1. Berikut ini adalah model Entity-Relationship untuk mencatat Tim Sepakbola yang berlaga pada Liga Sepakbola Indonesia musim liga 2020-2021:



Lakukan pengembangan model ER di atas untuk dapat menampung informasi terkait pertandingan antar tim pada Liga Sepakbola Indonesia musim liga 2020-2021. Setiap pertandingan tepat dilakukan oleh dua tim, dengan satu tim berperan sebagai tuan rumah dan satu tim lain berperan sebagai tamu. Pasangan tim akan bertemu tepat dua kali dalam satu musim liga dengan perbedaan peran tuan rumah. Untuk setiap pertandingan perlu dicatat tanggal pertandingan dan skor akhir.

Catatan: Gambar ulang model ER sebelum pengembangan, kemudian lengkapi ER tersebut dengan pengembangan yang diperlukan. Gambar ER dapat dilampirkan pada jawaban

2. Desainlah Skema Relasional yang merupakan mapping dari seluruh model ER yang Anda hasilkan pada soal sebelumnya.
3. Berdasarkan model relasional yang dibuat pada soal sebelumnya, tuliskan perintah-perintah SQL untuk hal-hal berikut.
 - a. Menampilkan jumlah pemain yang memiliki skill level 'Amatir' pada masing-masing tim sepakbola
 - b. Membuat view bernama Pertandingan2020 untuk menampilkan semua pertandingan sepakbola (nama tim tuan rumah, nama tamu, tanggal, skor, nama stadion tempat pertandingan) yang terjadi pada tahun 2020

Catatan : default dari stadion tempat pertandingan adalah stadion tuan rumah

Relational Database Design Case Study

Sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan jadwal seluruh penerbangan komersial serta realisasi dari setiap penerbangan setiap waktu bekerja dengan dua tabel berikut ini (semua tanggal dan waktu dalam GMT).

Table 1. Flight Schedule

FlightNo	CallSign	Airline	Country	Origin	Destination	STD	STA
IX623	AXB	Air India Express	India	KUL	TRZ	22.50	2.45
IX184	AXB	Air India Express	India	SHJ	VNS	21.30	1.30
IX184	AXB	Air India Express	India	VNS	DEL	2.20	3.30
JT3961	LNI	Lion Air	Indonesia	DPS	BDO	6.15	8.00
JT3961	LNI	Lion Air	Indonesia	BDO	KNO	8.40	11.00

Keterangan Atribut: CallSign=kode maskapai (airline), Country=negara asal maskapai, STD=waktu keberangkatan terjadwal, STA=waktu ketibaan terjadwal.

Table 2. Flight Data

FlightNo	Date	Aircraft	Type	Dtype	Origin	Destination	ATD	ATA	FlightTime	PsgrNum	PilotSSN	PilotName
IX623	2021-05-26	VT-AXX	B738	Boeing 737-8HG	KUL	TRZ	23.23	2.50	3:27	150	987876765	Ali Achmadi
IX623	2021-05-25	VT-AXX	B738	Boeing 737-8HG	KUL	TRZ	23.04	2.40	3:36	142	123234345	Bima Brahmana
IX184	2021-05-23	VT-AXX	B738	Boeing 737-8HG	SHJ	VNS	21.30	0.59	3:29	127	987876765	Ali Achmadi
IX184	2021-05-23	VT-AXX	B738	Boeing 737-8HG	VNS	DEL	1.57	3.04	1:07	160	987876765	Ali Achmadi
JT3961	2021-05-22	PK-LKG	B738	Boeing 737-8GP	DPS	BDO	7.07	8.36	1:29	108	732843954	Chicko Chericko
JT3961	2021-05-21	PK-LPV	B738	Boeing 737-8GP	DPS	BDO	6.27	7.55	1:28	108	732843954	Dimash Darmawan
JT3961	2021-05-21	PK-LPV	B738	Boeing 737-8GP	BDO	KNO	8.57	11.01	2:04	115	732843954	Dimash Darmawan

Keterangan Atribut: Type=kategori tipe pesawat, Dtype=tipe pesawat detail, ATD=waktu keberangkatan aktual, ATA=waktu ketibaan aktual, FlightTime=durasi penerbangan.

Beberapa aturan yang berlaku adalah sebagai berikut.

1. Sebuah penerbangan (flight) bisa memiliki beberapa stopovers (seperti JT3961 dan IX184 pada contoh di atas).

2. Tanggal yang direkam pada Table 2 adalah tanggal saat pesawat (aircraft) terjadwal berangkat dari bandara awal (misalnya untuk JT3961, berangkat dari DPS). Oleh sebab itu, apabila sebuah penerbangan memiliki stopovers dan keberangkatan dari bandara transit sudah di hari yang berbeda (seperti contoh IX184), tanggal yang dicatatkan tetap tanggal saat meninggalkan bandara awal (dalam hal ini SHJ).
3. Sebuah penerbangan yang memiliki stopovers tidak harus dilayani secara penuh (misalnya JT3961 pada tanggal 22 Mei hanya melayani sebagian saja dari keseluruhan jalurnya).
4. Pada tanggal yang sama, sebuah penerbangan pasti akan menggunakan pesawat (aircraft) yang sama, mulai dari bandara awal hingga bandara akhir. Namun, di hari yang lain bisa saja penerbangan tersebut dilayani menggunakan pesawat yang berbeda.
5. Seorang pilot hanya bisa dijadwalkan untuk satu pesawat saja (tidak bisa berganti-ganti pesawat), namun bisa saja dijadwalkan untuk penerbangan yang berbeda.
6. Durasi penerbangan (FlightTime) dihitung berdasarkan waktu keberangkatan dan waktu ketibaan pesawat.
7. Semua aturan lainnya yang berhubungan dengan 'keberadaan' benda dalam satu waktu (misalnya pilot dan pesawat) silakan Anda turunkan sendiri.

SOAL

4. Tuliskan sebuah relasi universal yang memuat seluruh atribut yang diperlukan untuk menyimpan data pada kedua tabel tersebut. Gunakan nama atribut sesuai dengan nama kolom pada tabel.
5. Tuliskan semua functional dependencies yang terdefinisi antar atribut-atribut yang telah Anda identifikasi pada soal sebelumnya. Berikan penjelasan dasar penentuan setiap functional dependency yang Anda identifikasi. Pastikan himpunan functional dependencies yang Anda tuliskan sudah dalam bentuk canonical cover.
6. Tentukan semua candidate keys yang terdefinisi pada relasi universal yang sudah Anda identifikasi, berdasarkan himpunan FDs yang sudah Anda identifikasi pula. Berikan pembuktian untuk jawaban Anda.
7. Tentukan relasi tersebut berada dalam bentuk normal berapa, dan berikan penjelasan.

Integrity Constraints

Diketahui skema basisdata relasional untuk sebuah sistem perawatan wahana dari sebuah taman hiburan berikut. Yang diberi garis bawah adalah atribut primary key. Nama-nama yang digunakan diasumsikan dapat dipahami.

Wahana = (IDWahana, nama_wahana, jenis_wahana, kategori_umur)

Teknisi = (IDTeknisi, nama_teknisi, keahlian_utama)

Perawatan = (IDPerawatan, IDWahana, deskripsi, kategori_perawatan, total_biaya)

DetilPerawatan = (IDPerawatan, NoUrut, Tanggal, IDTeknisi, deskripsi, biaya)

Untuk setiap aturan bisnis pada nomor-nomor berikut:

1. Sebutkan klasifikasi skema constraint: type, attribute, relation, atau database constraint.
2. Sebutkan teknik yang paling sesuai digunakan untuk menjaga integritas data dan berikan penjelasan. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan.

- Mendefinisikan tipe atribut (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- Not null constraint (sebutkan atribut mana yang harus diberikan not null constraint).
- Unique constraint (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan unique constraint).
- Check constraint (sebutkan ekspresi constraint yang harus dipenuhi).
- Foreign key references (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana reference-nya).
- Trigger (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan trigger seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan function/stored procedure untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program function/procedure tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

SOAL

8. Atribut keahlian_utama di tabel Teknisi harus bertipe string
9. Nilai atribut kategori_perawatan pada tabel Perawatan harus salah satu dari: rutin, tahunan, insidental.
10. Atribut nama_wahana pada tabel Wahana harus unik dan tidak boleh bernilai null.
11. Nilai atribut IDWahana pada tabel Perawatan harus merupakan salah satu dari nilai atribut IDWahana pada tabel Wahana.
12. Dalam satu hari seorang teknisi hanya boleh muncul maksimum 3 kali untuk perawatan di wahana apa pun (satu IDTeknisi hanya boleh muncul maksimum 3 kali untuk Tanggal yang sama di tabel DetilPerawatan).
13. Sebuah file menampung record-record dengan ukuran fixed yang disimpan di secondary storage dengan menggunakan unspanned blocking. Apabila ukuran setiap record adalah 256 bytes dan ukuran setiap block adalah 7 kB (1 kB = 1024 bytes). Apabila diasumsikan bahwa penomoran record, block, dan bytes pada block dimulai dari 0, tentukan pada blok ke berapa record ke-200 disimpan, dan pada bytes ke berapa dari block tsb record tsb (record ke-200) disimpan. Jelaskan proses perhitungannya.
14. Diberikan sebuah tabel dengan data sebagai berikut. Apabila dilakukan peng-indeks-an pada NIM dengan menggunakan hash dengan fungsi hash $h(x) = x \bmod 6$ dan setiap bucket mengandung maksimal 2 entry, gambarkan bagaimana indeks hash yang terbentuk. Perhatikan bahwa Anda juga harus menggambarkan hubungan (dalam bentuk link/panah), hubungan antara entry pada indeks hash dengan record pada table

NIM	Nama	Tinggi_badan
23520001	Ulfi	172
23520004	Rifqi	168
23520008	Wafa	172
23520012	Pratama	175
23520014	Josua	170
23520016	Artha	169
23520021	Ayuni	165
23520028	Ratih	167
23520030	Daniel	175
23520031	Anggi	163
23520032	Aditya	170
23520033	Rifo	171

Schema and Index Tuning

Diberikan skema basis data perpustakaan berikut ini. Atribut dengan garis bawah dan bold adalah primary key, sedangkan atribut tercetak miring dan bold adalah foreign key (ke atribut primary key dengan nama sama). Setiap member perpustakaan dapat menambahkan dana deposit (yaitu dana cadangan sebagai anggota, apabila pengembalian buku mengalami keterlambatan), dan dicatat pada **MEMBER_ADD_DEPOSIT**. Artikel pada perpustakaan yang dipinjam dapat berupa buku, cd, journal dll. Peminjaman artikel dibatasi maksimal 7 hari termasuk hari libur, pengembalian setelah 7 hari akan mendapatkan denda sebesar Rp 10.000/hari keterlambatan.

MEMBER = (MemberID, Name, Address, City, DepositBalance)

MEMBER_ADD_DEPOSIT = (MemberID, Date, AddedDeposit)

ARTICLE = (ArticleID, Title, Author, Publisher, Year, NbOfPage, Color, TypeOfCover, CID)

ARTICLE_CATEGORY = (CID, Name, Description)

BORROWING = (Date, MemberID, ArticleID, ReturnDate, Denda)

Berdasarkan hasil analisis terhadap workload sistem yang telah berjalan dan data yang ada di basis data, diperoleh fakta berikut ini.

- Terdapat 35.000 record pada **MEMBER**, 100.000 pada **ARTICLE**, 200.000 pada **MEMBER_ADD_DEPOSIT**, 35 pada **ARTICLE_CATEGORY**, serta 1.500.000 pada **BORROWING**.
- Pencarian artikel sering kali berdasarkan Title dan Tahun.
- NbOfPage, Color dan TypeOfCover pada tabel **ARTICLE** sangat jarang sekali diakses.
- Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2000 hampir tidak pernah lagi dipinjam. Dengan kata lain, transaksi peminjaman artikel yang terbit sebelum tahun 2000 juga sangat jarang terjadi.
- 95% akses terhadap artikel selalu membutuhkan nama kategori artikel tersebut.

- Atribut DepositBalance pada tabel MEMBER sering sekali berubah, yaitu setiap kali ada penambahan deposit oleh member, dan setiap kali ada denda karena keterlambatan.
- Untuk memenuhi kebutuhan dari pihak manajemen, query untuk mendapatkan total denda, jumlah hari keterlambatan, dan banyaknya peminjaman yang terkena denda dari setiap member sangat sering dijalankan.

SOAL

15. Berikan usulan seluruh schema tuning yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem basis data di atas, termasuk kemungkinan untuk memanfaatkan materialized view dan kebutuhan akan indeks. Indeks yang tidak perlu dituliskan adalah indeks yang berkaitan dengan primary key.

Untuk setiap usulan:

- Tuliskan jenis tuning-nya dan jelaskan.
- Tuliskan skema baru yang dihasilkan (jika ada).
- Tuliskan kebutuhan proses tambahan di basis data untuk tetap menjaga konsistensi data (jika ada).
- Jika perlu index, tuliskan dengan jelas relasi dan atribut indeks dan jenis indeks yang dibutuhkan.
- Untuk setiap materialized view yang Anda usulkan, tuliskan perintah create view untuk mendapatkannya.

Prioritaskan jawaban Anda untuk jenis-jenis tuning yang berbeda.

Di akhir jawaban, tuliskan kembali seluruh skema basis data final yang Anda usulkan, termasuk skema materialized view (jika ada).